

**IFCD0110**

**MF0950\_2**

# Ficha del Curso



Familia profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**

Área profesional: **Desarrollo**



## FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

**(IFCD0110) CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB (RD 1531/2011, de 31 de octubre modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto)**

**COMPETENCIA GENERAL:** Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros elementos, utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados, según especificaciones y condiciones de "usabilidad" dadas y realizar los procedimientos de instalación y verificación de las mismas en el servidor correspondiente.

| NIV. | Cualificación profesional de referencia                                                 | Unidades de competencia |                                              | Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | IFC297_2 CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB<br>(RD 1201/2007, de 14 de septiembre) | UC0950_2                | Construir páginas web                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollador de páginas web</li> <li>Mantenedor de páginas web</li> </ul> |
|      |                                                                                         | UC0951_2                | Integrar componentes software en páginas web |                                                                                                                   |
|      |                                                                                         | UC0952_2                | Publicar páginas web                         |                                                                                                                   |

## Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional

| H. Q | Módulos certificado                                          | H. CP | Unidades formativas                                              | Horas |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 210  | MF0950_2: Construcción de páginas web                        | 210   | UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje de marcas        | 80    |
|      |                                                              |       | UF1303: Elaboración de hojas de estilo                           | 70    |
|      |                                                              |       | UF1304: Elaboración de plantillas y formularios                  | 60    |
| 210  | MF0951_2: Integración de componentes software en páginas web | 180   | UF1305: Programación con lenguajes de guión en páginas web       | 90    |
|      |                                                              |       | UF1306: Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web | 90    |
| 90   | MF0952_2: Publicación de páginas web                         | 90    |                                                                  | 90    |
|      | MP0278: Módulo de prácticas profesionales no laborales       | 80    |                                                                  |       |
| 510  | <b>Duración horas totales certificado de profesionalidad</b> | 560   | <b>Duración horas módulos formativos</b>                         | 480   |

**UF1302**

# **CONTENIDOS**

# CONTENIDOS

## 1. LOS LENGUAJES DE MARCAS

- Características de los lenguajes de marcas.
- Estructura de un documento creado con lenguajes de marcas.
- Navegadores web.
- Marcas para dar formato al documento.
- Enlaces y direccionamientos.
- Marcos y capas.

## 2. IMÁGENES Y ELEMENTOS MULTIMEDIA

- Inserción de imágenes: Formatos y atributos.
- Mapas de imágenes.
- Inserción de elementos multimedia: audio, vídeo y programas.
- Formatos de audio y vídeo.
- Marquesinas.

# CONTENIDOS

## 3. TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD

- Accesibilidad web, ventajas de la accesibilidad.
- Usabilidad web, importancia de la usabilidad.
- Aplicaciones para verificar la accesibilidad de sitios web.
- Diseño de sitios web usables.
- Adaptación de sitios web usables.

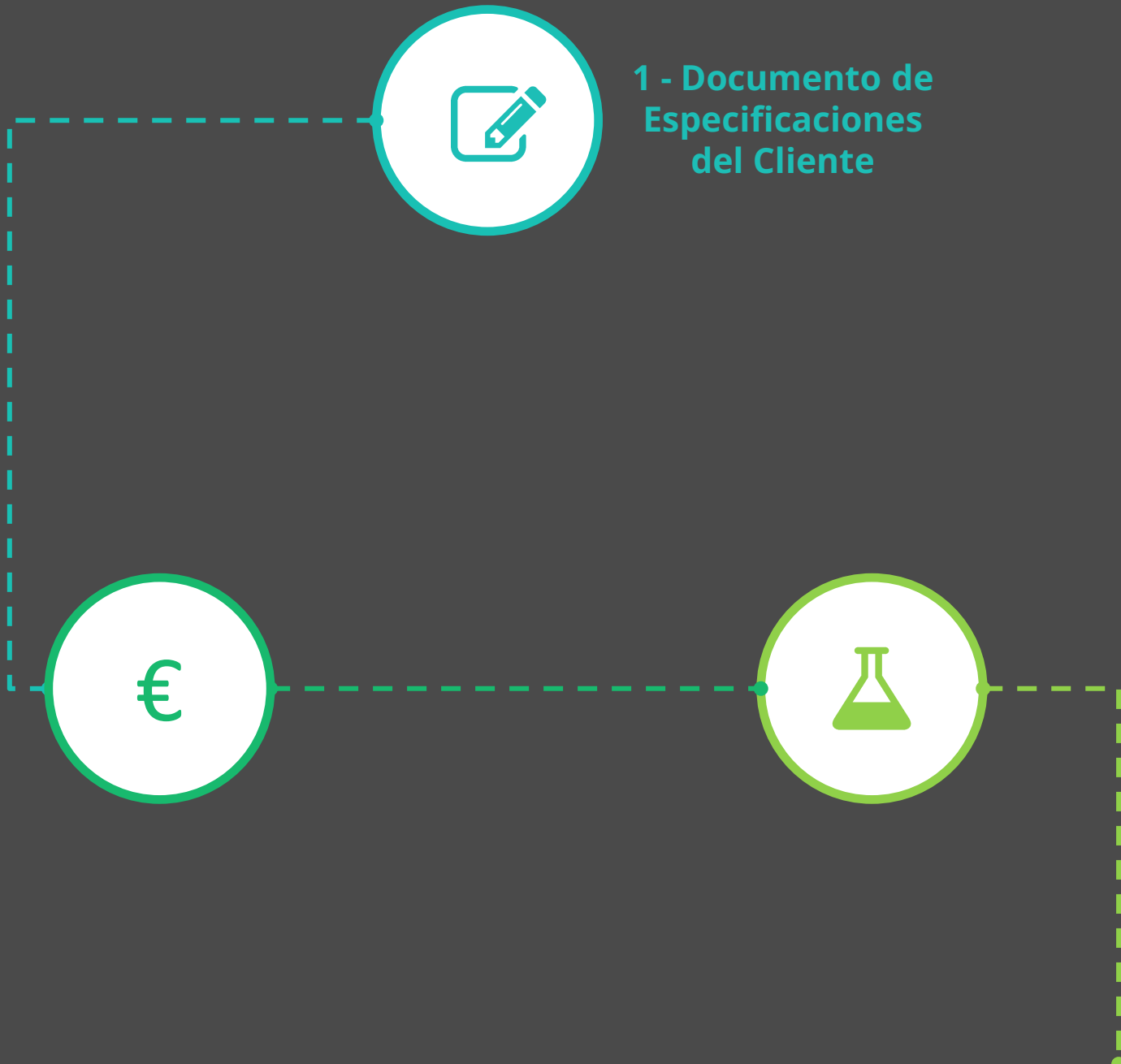
## 4. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN WEB

- Instalación y configuración de herramientas de edición web.
- Funciones y características.

# CONCEPTOS PREVIOS

# Proceso de elaboración de un **Proyecto Web**





# 1 – Documento Especificaciones Cliente

| FICHA DE CLIENTE                        |                                 |                   |                    |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| NOMBRE DEL CLIENTE                      |                                 |                   |                    |  |
| <b>Datos de Contacto</b>                |                                 |                   |                    |  |
| Nombre                                  |                                 |                   | Apellidos          |  |
| Cargo                                   |                                 |                   |                    |  |
| Teléfono                                |                                 |                   | Email              |  |
| <b>Datos de la Empresa</b>              |                                 |                   |                    |  |
| <b>Información general</b>              |                                 |                   |                    |  |
| Razón Social                            |                                 |                   |                    |  |
| CIF                                     |                                 |                   |                    |  |
| Sector                                  |                                 |                   |                    |  |
| Actividad ppal.                         |                                 |                   |                    |  |
| Productos                               | Servicios                       | B2B               | B2C                |  |
| Competidores                            |                                 |                   |                    |  |
| Características de sus Clientes         |                                 |                   |                    |  |
| <b>Imagen de marca existente</b>        |                                 |                   |                    |  |
| Logotipo                                | Colores Corpor.                 | Nombre Com.       | Marca Reg.         |  |
| Tarjeta Visita                          | Dossier                         | Flyers            | Carpetas Corp.     |  |
| Sobres                                  | Pósteres                        | Vinilos           | Sello Corporat.    |  |
| Otros Papelería                         |                                 |                   |                    |  |
| <b>Presencia en Internet existente</b>  |                                 |                   |                    |  |
| Web                                     | <a href="https://">HTTPS://</a> |                   |                    |  |
| Hosting                                 | Empresa                         |                   |                    |  |
| Google MyBusin.                         | Perfil Actualizado              | Relevancia SEO    | Relevancia SEM     |  |
| Facebook                                |                                 |                   | Twitter            |  |
| Instagram                               |                                 |                   | Youtube            |  |
| Whatsapp                                |                                 |                   | Otros              |  |
| Aplicación Móvil                        | Nombre                          |                   |                    |  |
| <b>Requisitos del Producto</b>          |                                 |                   |                    |  |
| <b>Formato</b>                          |                                 |                   |                    |  |
| Digital On-line                         | Digital Off-line                |                   |                    |  |
| <b>Tipo Producto</b>                    |                                 |                   |                    |  |
| Creación Marca                          | Dossier o Catálogo              | Flyer             | Producto Papelería |  |
| Revista / Libro                         | Web Corporativa                 | Video Corporativo | Blog               |  |
| Tienda On-line                          | Redes Sociales                  | Aplicación Móvil  | Otros              |  |
| Observaciones                           |                                 |                   |                    |  |
| <b>Soporte Físico</b>                   |                                 |                   |                    |  |
| Observaciones                           |                                 |                   |                    |  |
| <b>Dispositivos y Sistema Operativo</b> |                                 |                   |                    |  |
| Pc / Portátil                           | Smartphone                      | Tablet            | Otros              |  |
| Observaciones                           |                                 |                   |                    |  |
| Windows                                 | Android                         | IOS               | Otros              |  |

|                                      |                         |                     |                      |                    |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Observaciones                        |                         |                     |                      |                    |
| <b>Características del Producto</b>  |                         |                     |                      |                    |
| Producto Fijo                        | Prod. Actualiz. Period. | Producto Escalable  | Mantenimiento        |                    |
| Fecha de Lanzamiento                 | Periodicidad Actualiz.  |                     |                      |                    |
| Persona Encargada                    |                         |                     |                      |                    |
| Email                                |                         |                     | Teléfono             |                    |
| Observaciones                        |                         |                     |                      |                    |
| Idiomas                              |                         |                     |                      | Debe ser Accesible |
| Producto Gratuito                    | Producto de Pago        | In-App-Purchases    | Pago por suscripción |                    |
| Observaciones                        |                         |                     |                      |                    |
| <b>Contenidos: Textos e Imágenes</b> |                         |                     |                      |                    |
| Textos propios                       | Redactar                | Textos IA           | Mix                  |                    |
| Persona Encargada                    |                         |                     |                      |                    |
| Email                                |                         |                     | Teléfono             |                    |
| Observaciones                        |                         |                     |                      |                    |
| Imágenes propias                     | Toma de fotografías     | Imágenes IA / Stock | Mix                  |                    |
| Persona Encargada                    |                         |                     |                      |                    |
| Email                                |                         |                     | Teléfono             |                    |
| Observaciones                        |                         |                     |                      |                    |
| <b>Contenidos Multimedia</b>         |                         |                     |                      |                    |
| Observaciones                        |                         |                     |                      |                    |
| <b>Objetivos del Producto</b>        |                         |                     |                      |                    |
| <b>Expectativas</b>                  |                         |                     |                      |                    |
| Porpósito del Proyecto               |                         |                     |                      |                    |
| Objetivos fijados                    |                         |                     |                      |                    |
| Impacto esperado                     |                         |                     |                      |                    |
| Recurrencia esperada                 |                         |                     |                      |                    |
| <b>Feedback</b>                      |                         |                     |                      |                    |
| Productos similares que os gustan    |                         |                     |                      |                    |
| Cosas buenas que tienen              |                         |                     |                      |                    |
| Productos similares que NO os gustan |                         |                     |                      |                    |
| Cosas malas que tienen               |                         |                     |                      |                    |

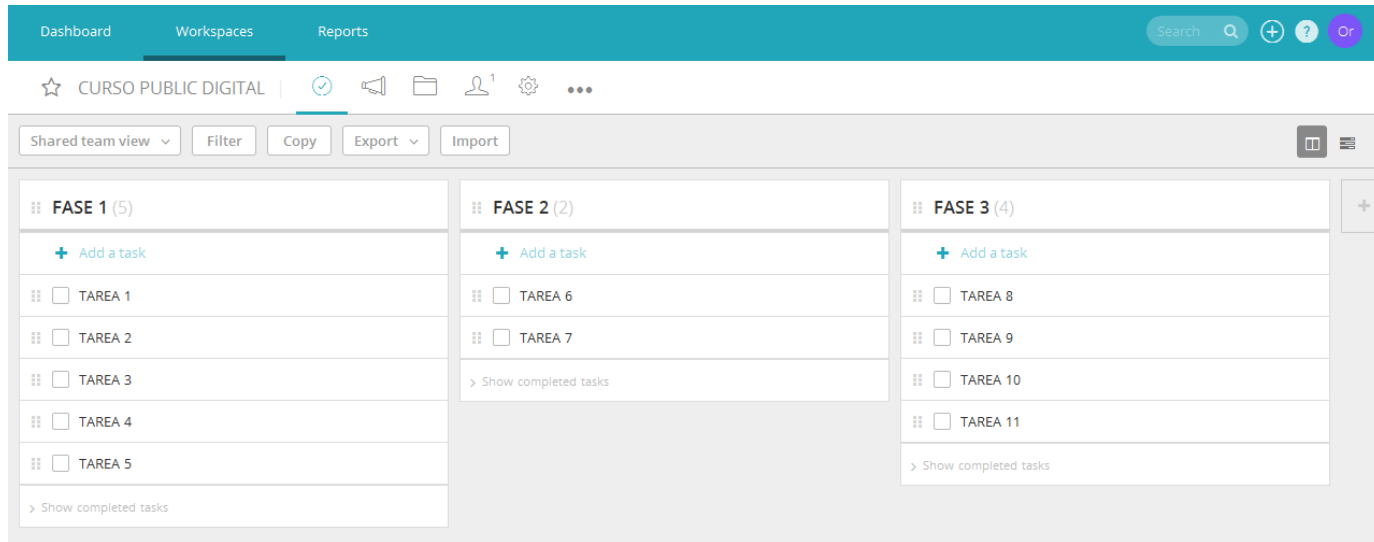


2 – Estudio de  
Viabilidad y  
Propuesta  
Comercial

# 2 – Viabilidad y Propuesta Comer.



# 2 – Viabilidad y Propuesta Comer.



## PLANIFICACIÓN DE TAREAS

| CRONOGRAMA  |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
|-------------|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
|             | MES 1 |    | MES 2 |    | MES 3 |    | MES 4 |    | MES 5 |    | MES 6 |    | MES 7 |    | MES 8 |    | MES 9 |    |
|             | 1     | 15 | 1     | 15 | 1     | 15 | 1     | 15 | 1     | 15 | 1     | 15 | 1     | 15 | 1     | 15 | 1     | 15 |
| ACTIVIDAD 1 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
| ACTIVIDAD 2 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
| ACTIVIDAD 3 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
| ACTIVIDAD 4 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |
| ACTIVIDAD 5 |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |       |    |

## CRONOGRAMA

# 2 – Viabilidad y Propuesta Comer.

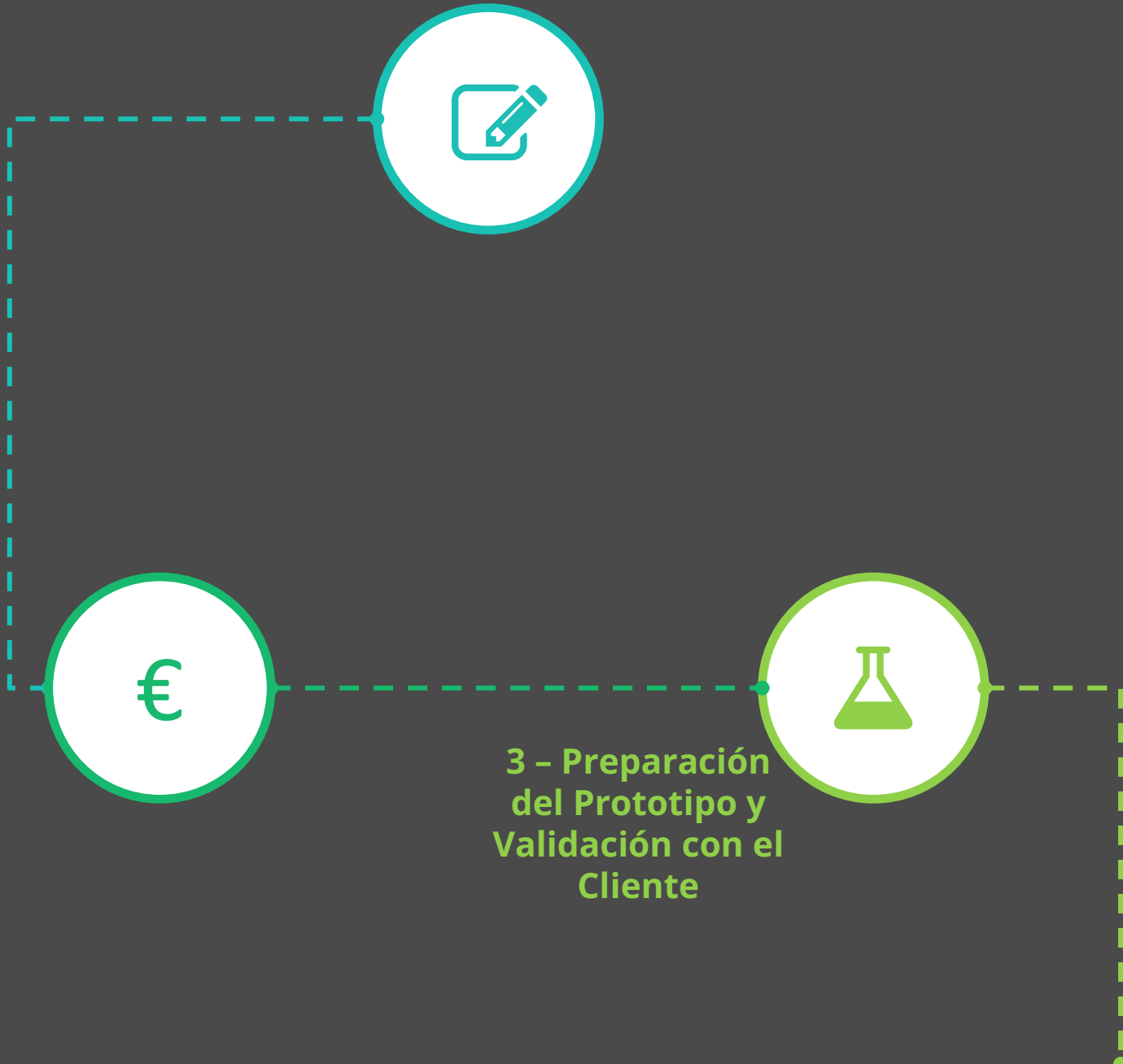
| RESUMEN PREVISIONES FUTURAS -PROYECTO- |                  |                  |                  |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| CONCEPTO                               | AÑO 1            | AÑO 2            | AÑO 3            |
| <b>INGRESOS</b>                        |                  |                  |                  |
| A                                      | 5.000 €          | 7.500 €          | 10.000 €         |
| B                                      | 10.000 €         | 15.000 €         | 20.000 €         |
| C                                      | 15.000 €         | 20.000 €         | 25.000 €         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                  | <b>30.000 €</b>  | <b>42.500 €</b>  | <b>55.000 €</b>  |
| <b>GASTOS</b>                          |                  |                  |                  |
| COSTES DIRECTOS                        | -1.500 €         | -2.250 €         | -3.000 €         |
| GASTOS DE PERSONAL                     | -20.000 €        | -25.000 €        | -30.000 €        |
| GASTOS GENERALES                       | -3.000 €         | -4.500 €         | -6.000 €         |
| OTROS GASTOS                           | -4.000 €         | -6.000 €         | -8.000 €         |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                    | <b>-28.500 €</b> | <b>-37.750 €</b> | <b>-47.000 €</b> |
| RESULTADO BRUTO (INGRESOS - GASTOS)    |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.500 €</b>   | <b>4.750 €</b>   | <b>8.000 €</b>   |
| IMPUESTO DE SOCIEDADES                 |                  |                  |                  |
| I.S. 25%                               | -375 €           | -1.188 €         | -2.000 €         |
| <b>RESULTADOS NETOS</b>                |                  |                  |                  |
| <b>BENEFICIO NETO EJERCICIO</b>        | <b>1.125 €</b>   | <b>3.563 €</b>   | <b>6.000 €</b>   |
| <b>BENEFICIO NETO ACUMULADO</b>        | <b>1.125 €</b>   | <b>4.688 €</b>   | <b>10.688 €</b>  |

**ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA A TRES AÑOS**

## 2 – Viabilidad y Propuesta Comer.

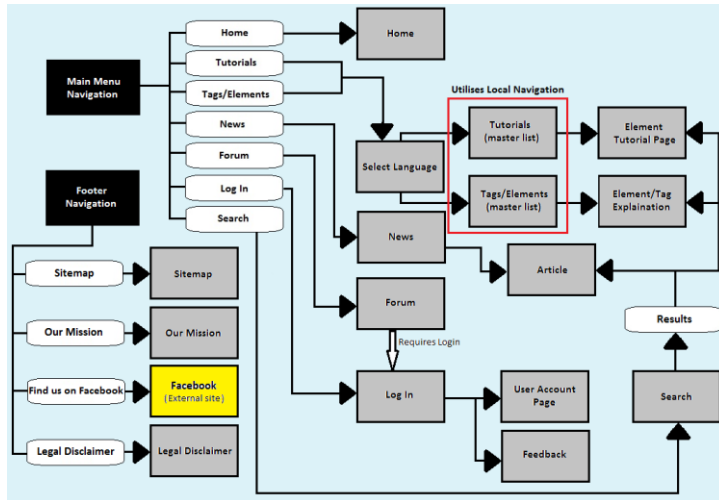


**PROPUESTA DE PATROCINIO**  
**GUÍA TURÍSTICA DE VALLADOLID – 2015**

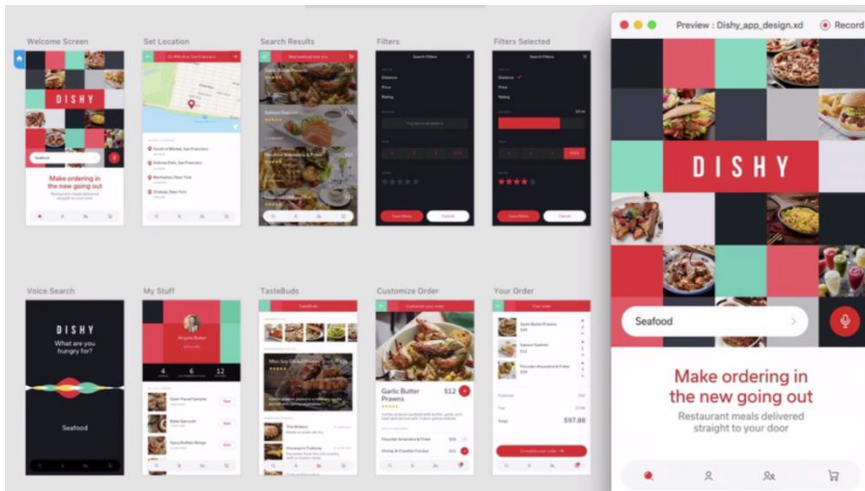




# 3 – Prototipo y Validación

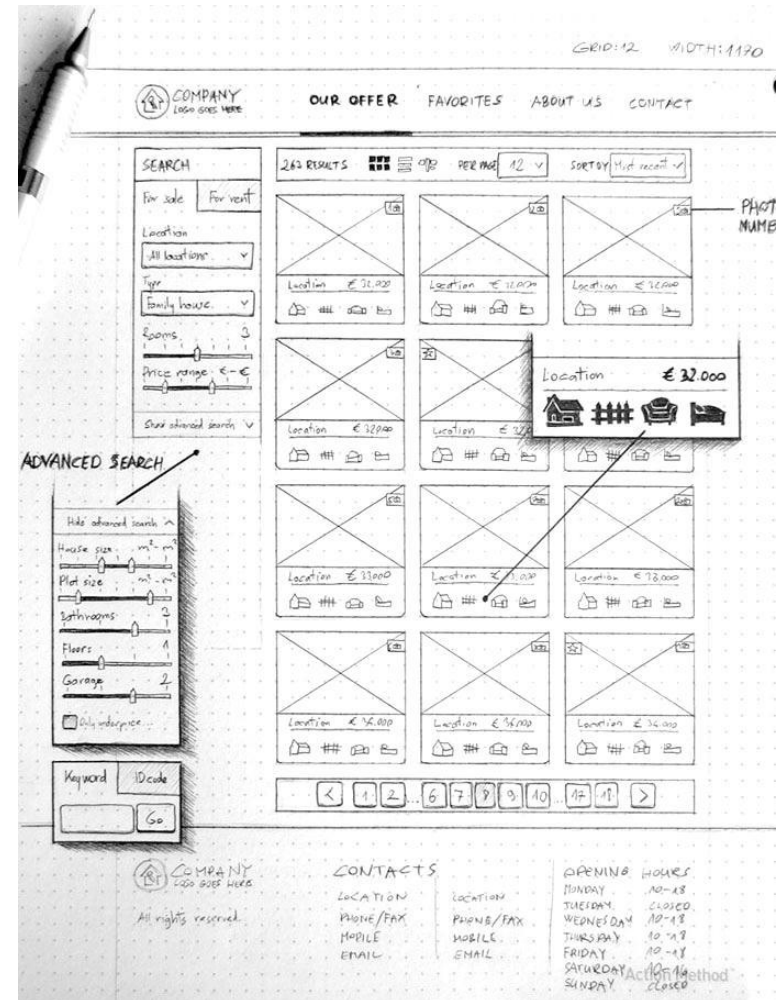


## 1) Diagramación = Esquemas



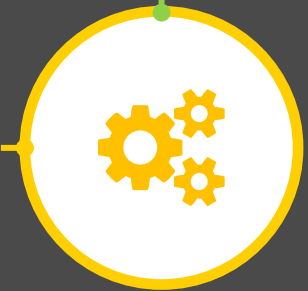
## 3) Prototipo Alta Fidelidad

Turco mecánico



## 2) Prototipo Baja Fidelidad

Esquemas alámbricos (Wireframes)



**4 – Realización del  
Producto Definitivo**



**5 – Gestión de la  
Calidad del  
Producto**



**6 – Entrega al  
Cliente**

# Proceso de Diseño Web



**4) Desarrollo Web**



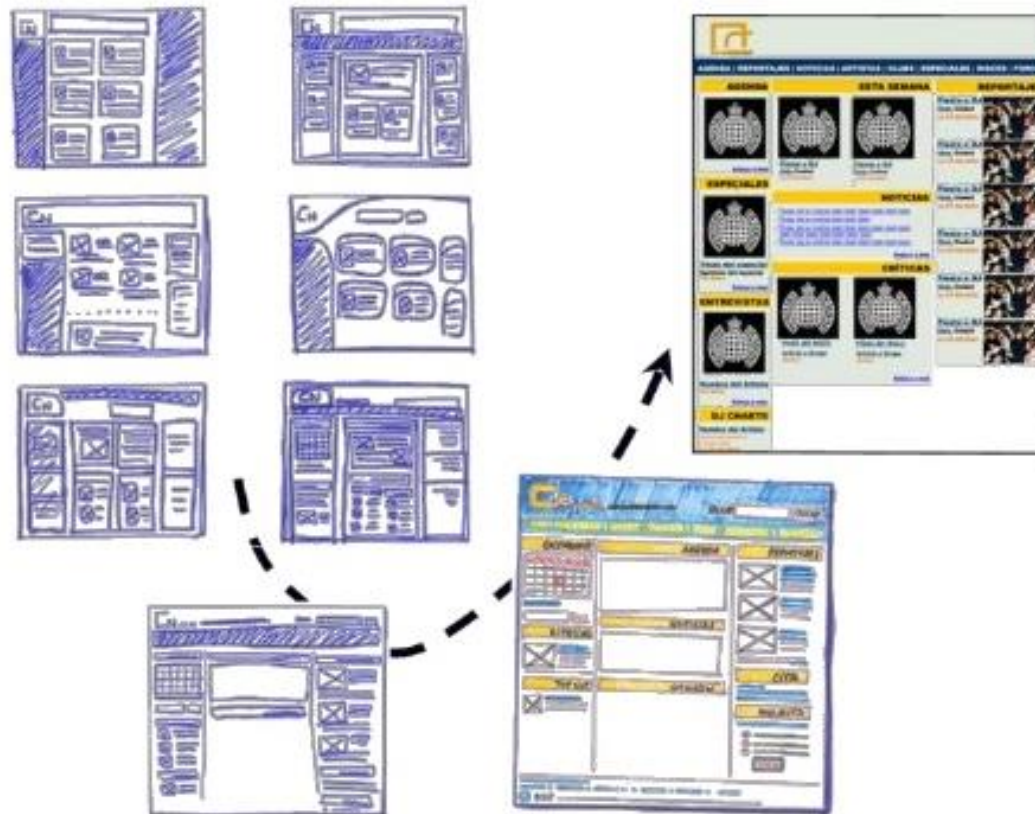
**5) Contenidos & Multimedia**



**6) Testing**  
(Navegadores y dispositivos)

# **ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD**

# Importancia del Prototipo y Validación



# Importancia del Prototipo y Validación

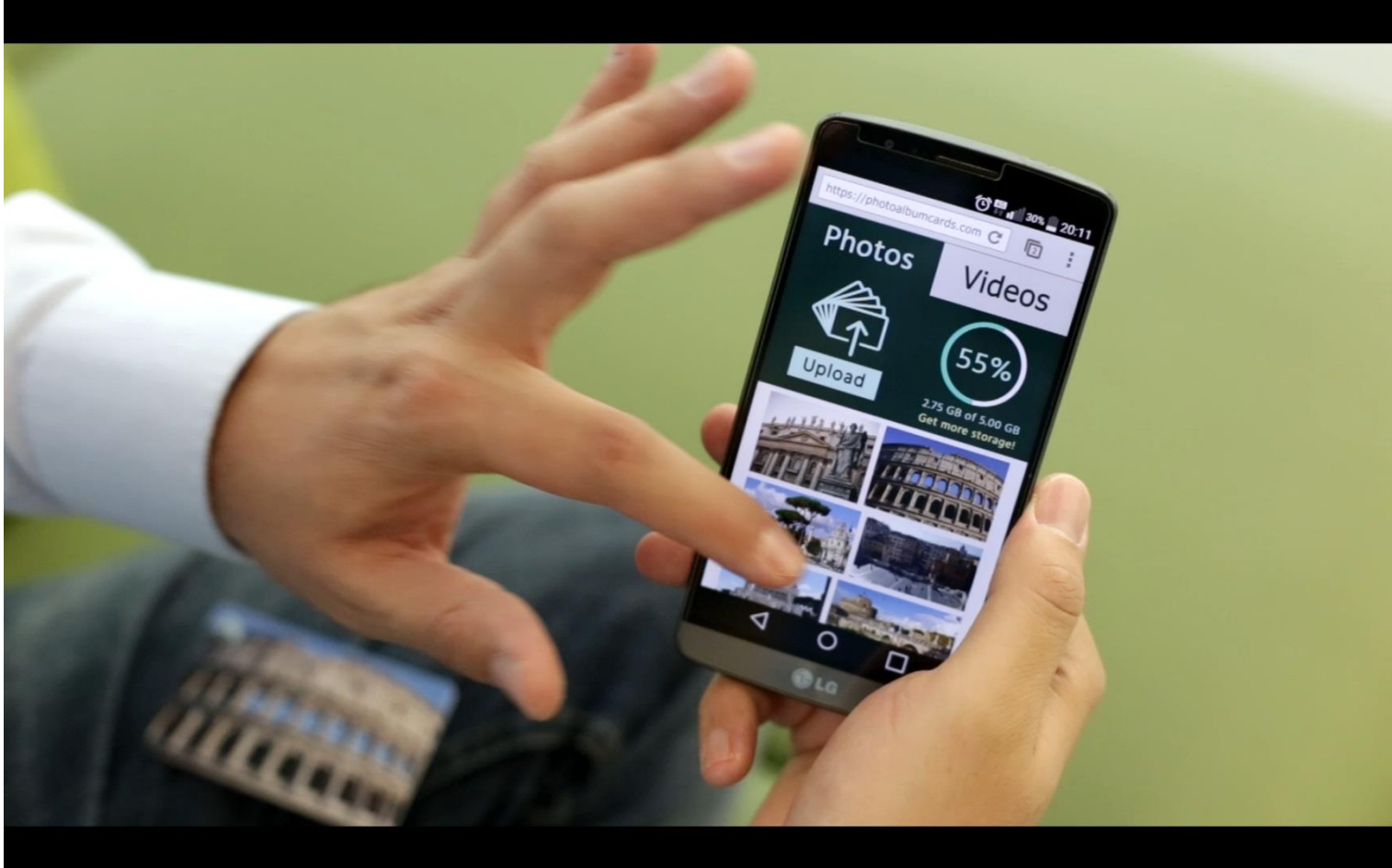


[https://youtu.be/QFXJwQ\\_IdYs?si=lt1nqkoFDDPrXEIz&t=279](https://youtu.be/QFXJwQ_IdYs?si=lt1nqkoFDDPrXEIz&t=279)

<https://youtu.be/GGAC89N24us?si=Vk0my2kBRoALWS41&t=375>



# Importancia del Prototipo y Validación



**DEMO FUNCIONAL**



No se llegaron a 20.000 uds vendidas



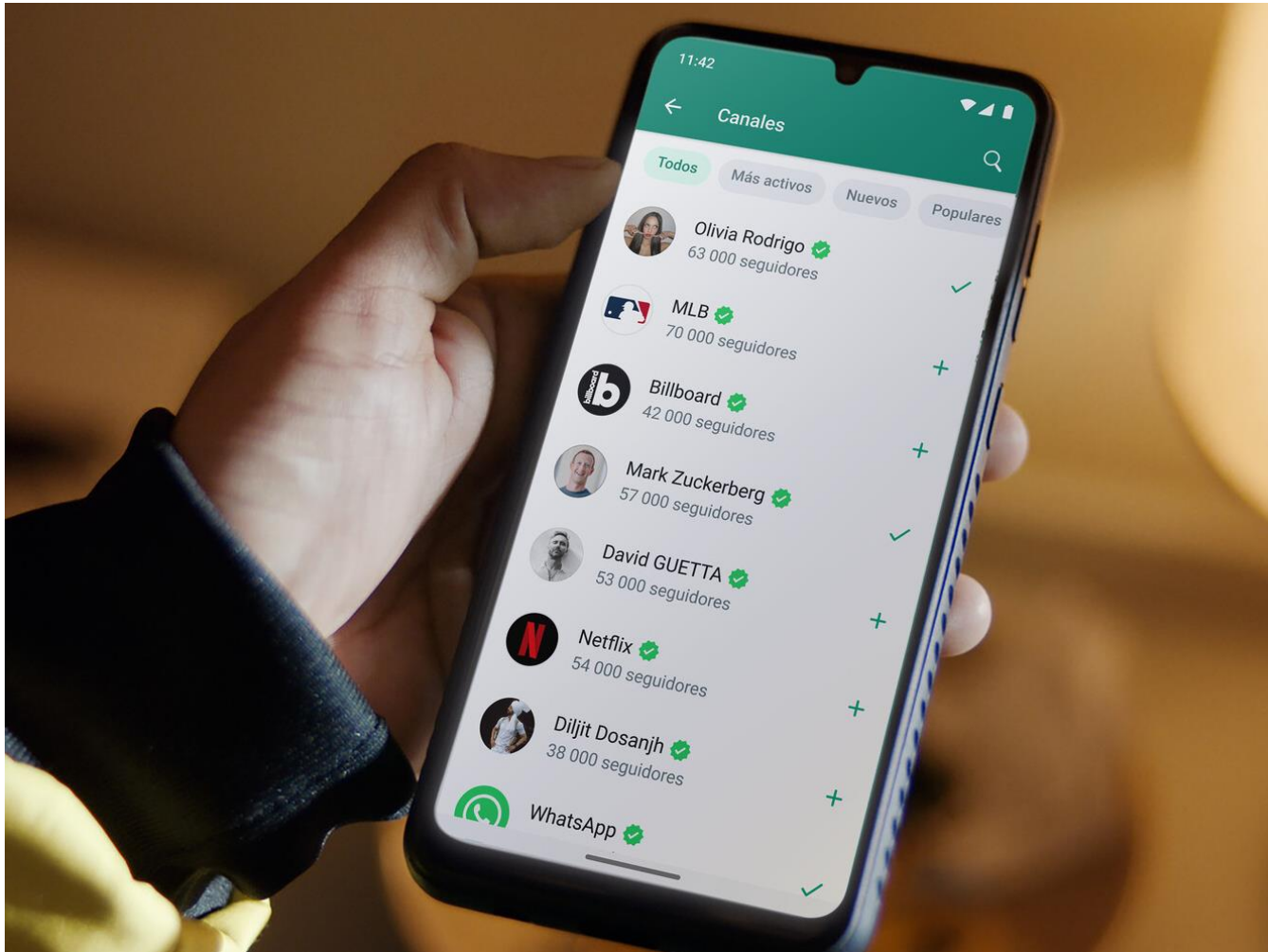
**325.000 reservas**



1,9 Millones de reservas



# Definición de Usabilidad



Facilidad con que las personas pueden utilizar una herramienta u objeto con el fin de alcanzar un objetivo concreto.

# Lo opuesto a usabilidad



Si la herramienta no es usable, nos tocará aprender a utilizarla. Esto supone una barrera que dificulta que la utilicen mayor número de usuarios.



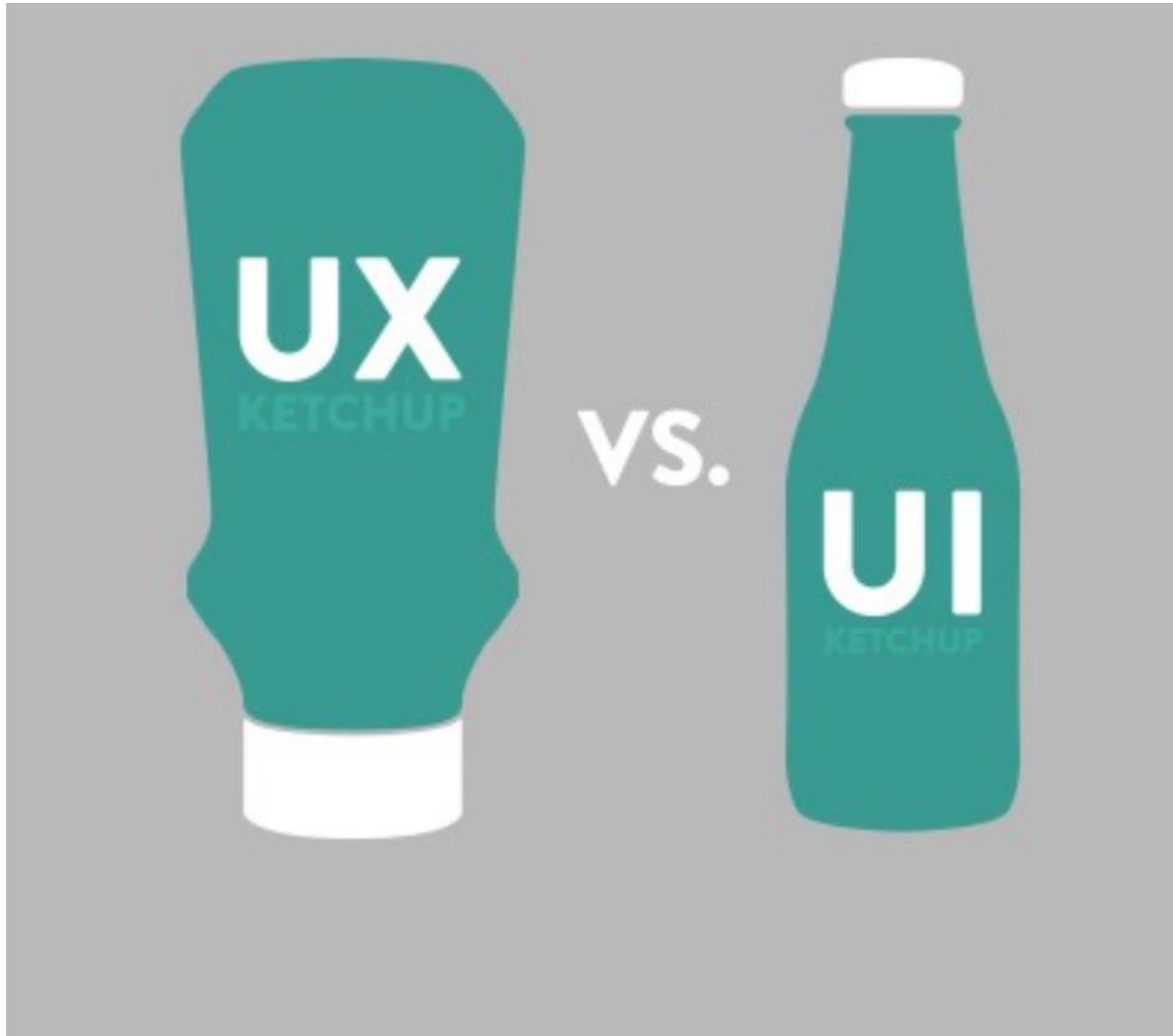
$$\text{Usabilidad} = \text{UX}_{(\text{user experience})} + \text{UI}_{(\text{user interface})}$$



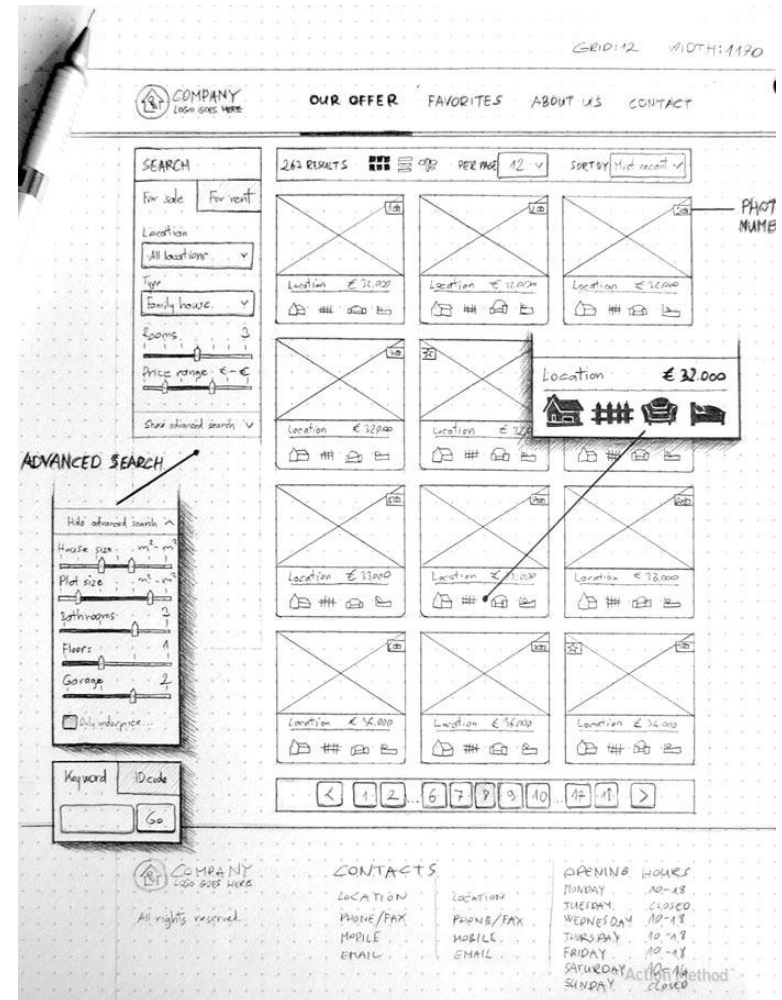
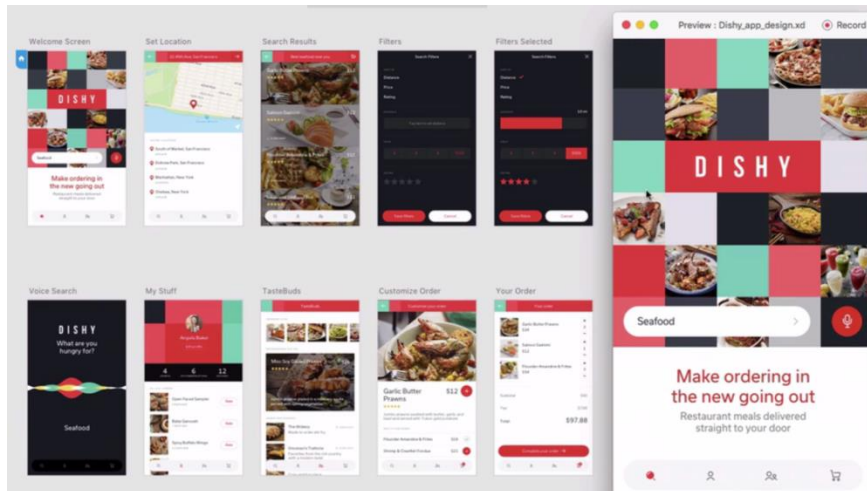
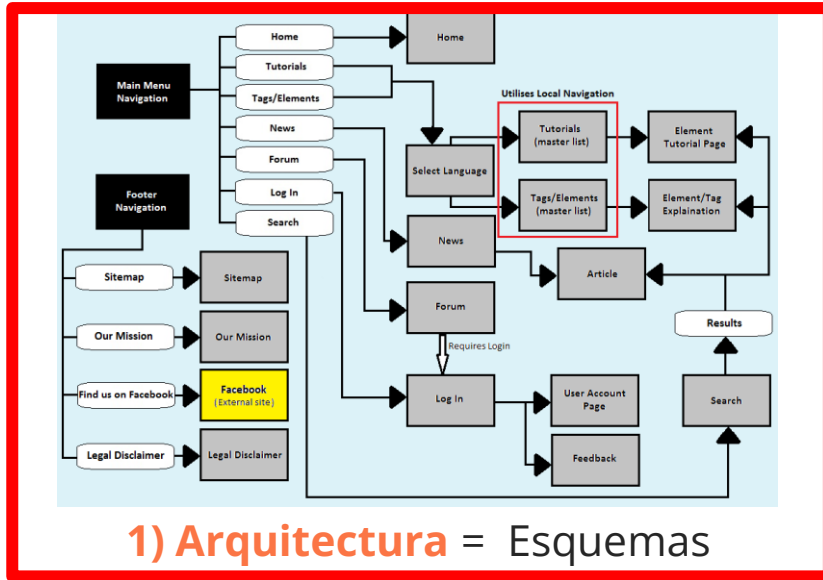
Métricas  
Experimentos  
Ratio de conversión

Diseño interfaces  
Arquitectura  
Enlazado

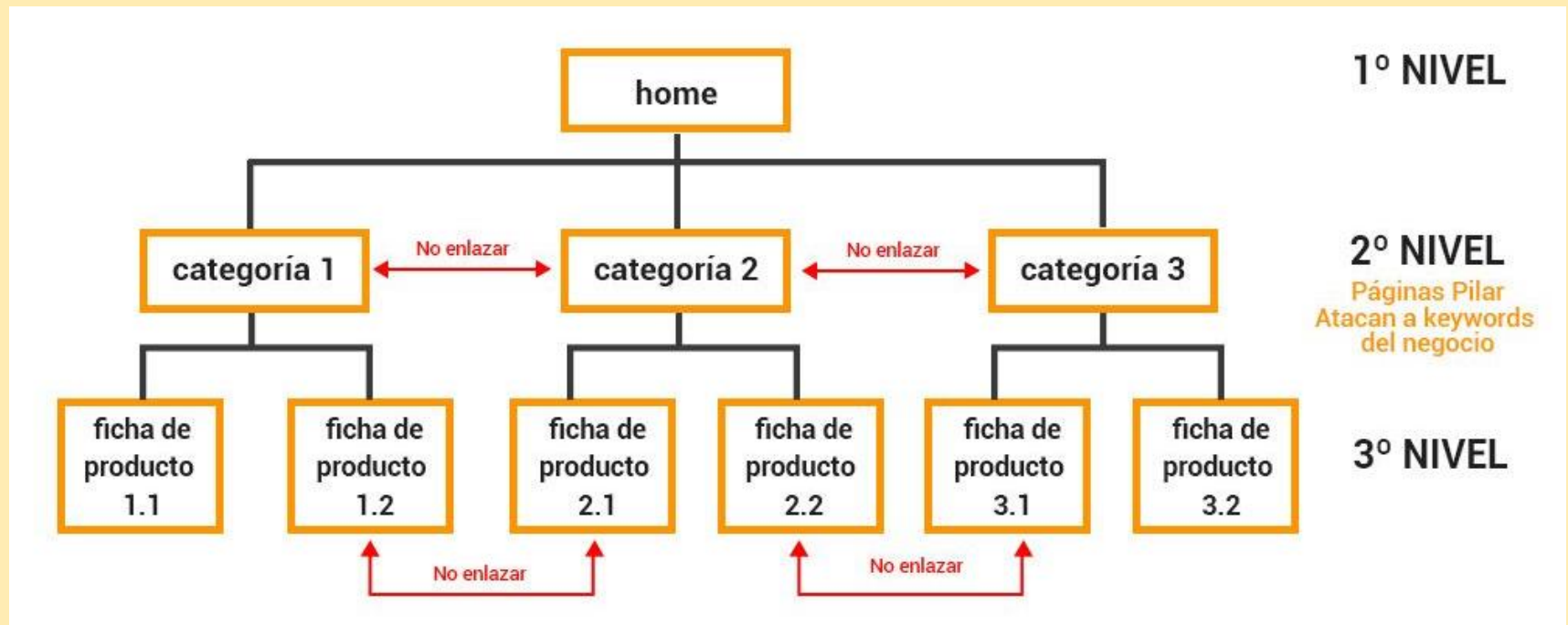
Usabilidad = UX (user experience) + UI (user interface)



# Prototipo y Validación



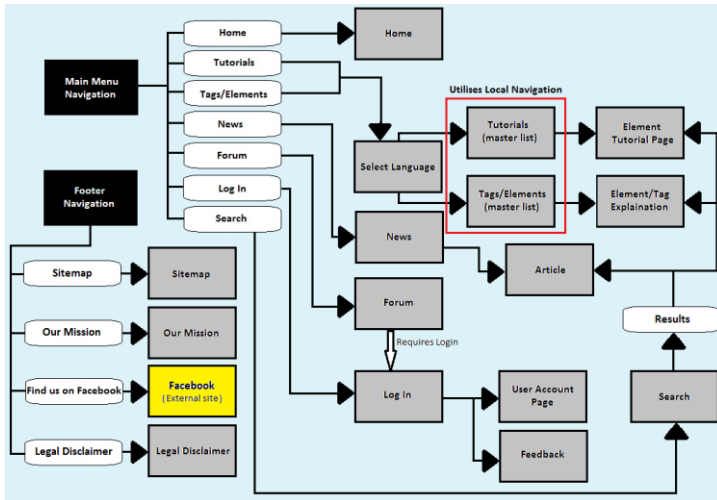
# Ejercicio



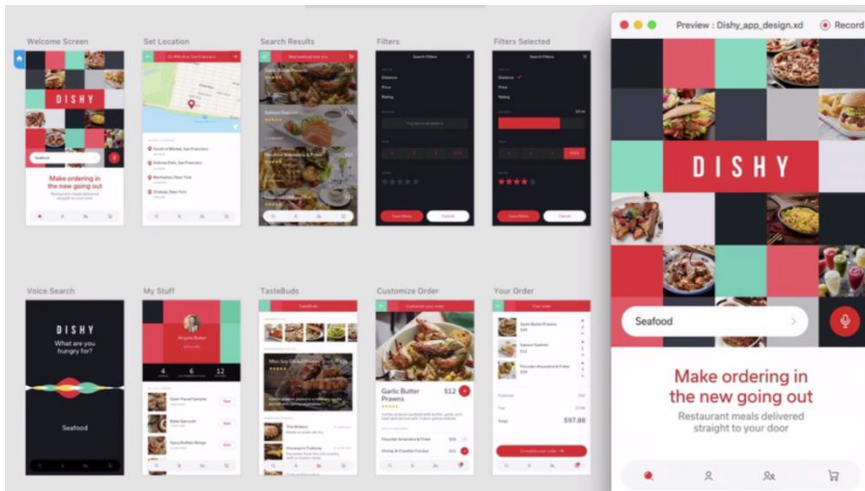
ARQUITECTURA DE UN BLOG DE RECETAS



# Prototipo y Validación

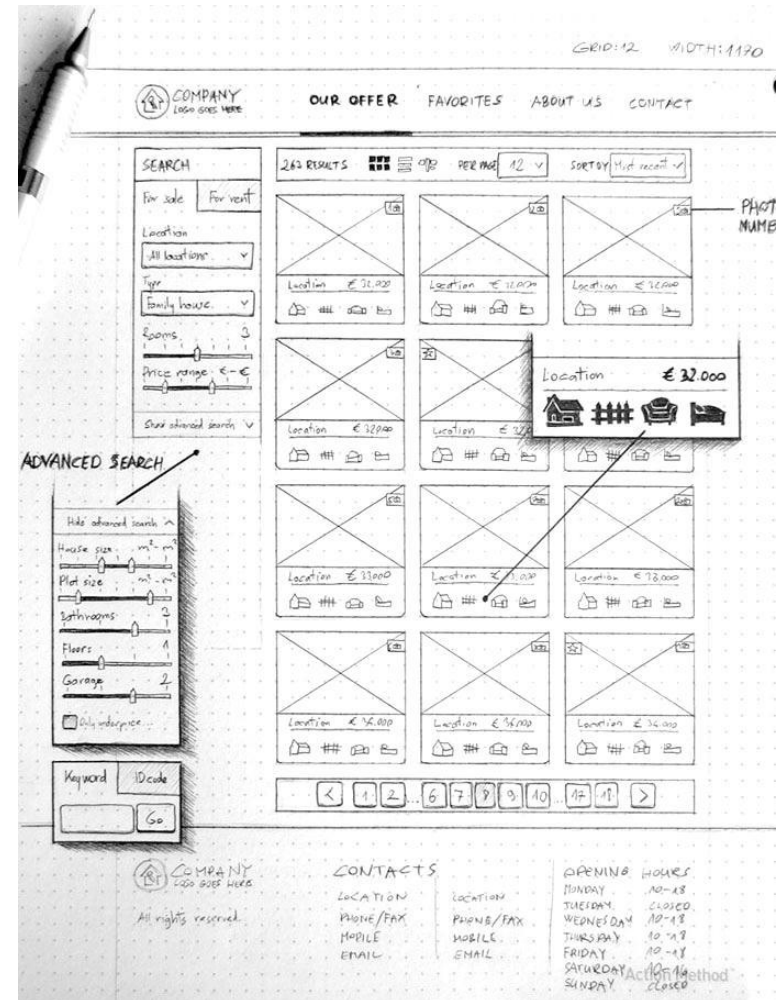


## 1) Arquitectura = Esquemas



## 3) Prototipo Alta Fidelidad

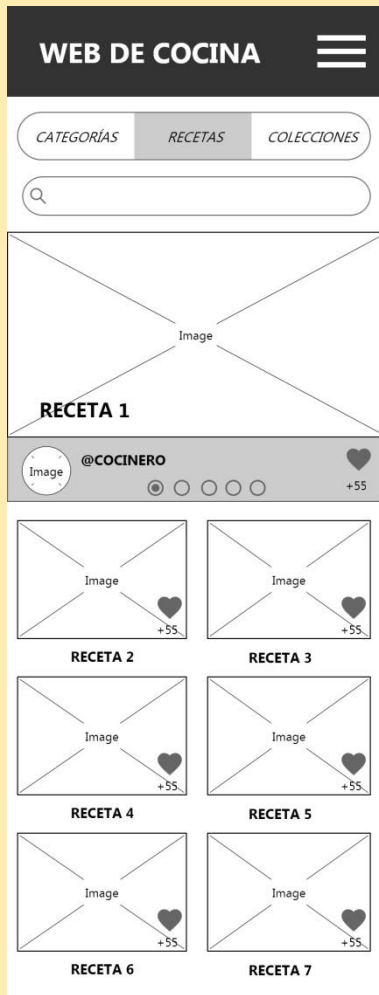
Turco mecánico



## 2) Prototipo Baja Fidelidad

Esquemas alámbricos (Wireframes)

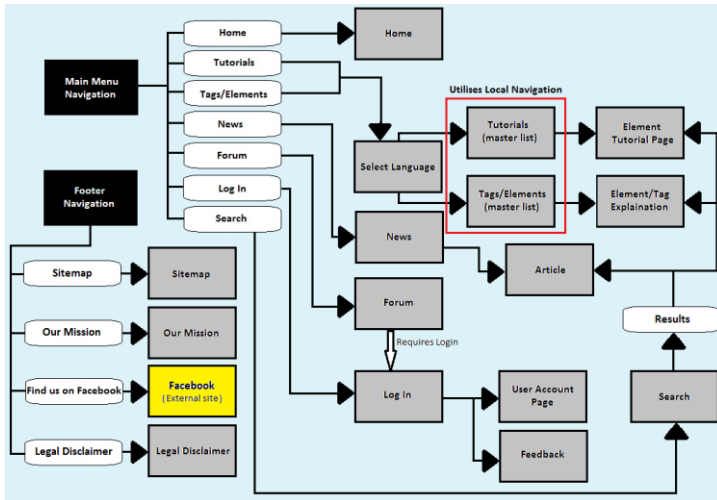
# Ejercicio



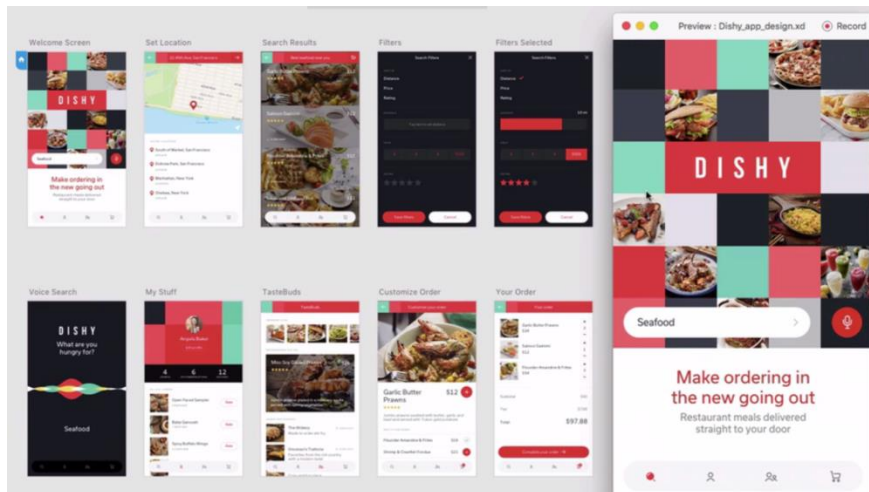
PROTOTIPO DE BAJA FIDELIDAD: HATCOOK



# Prototipo y Validación

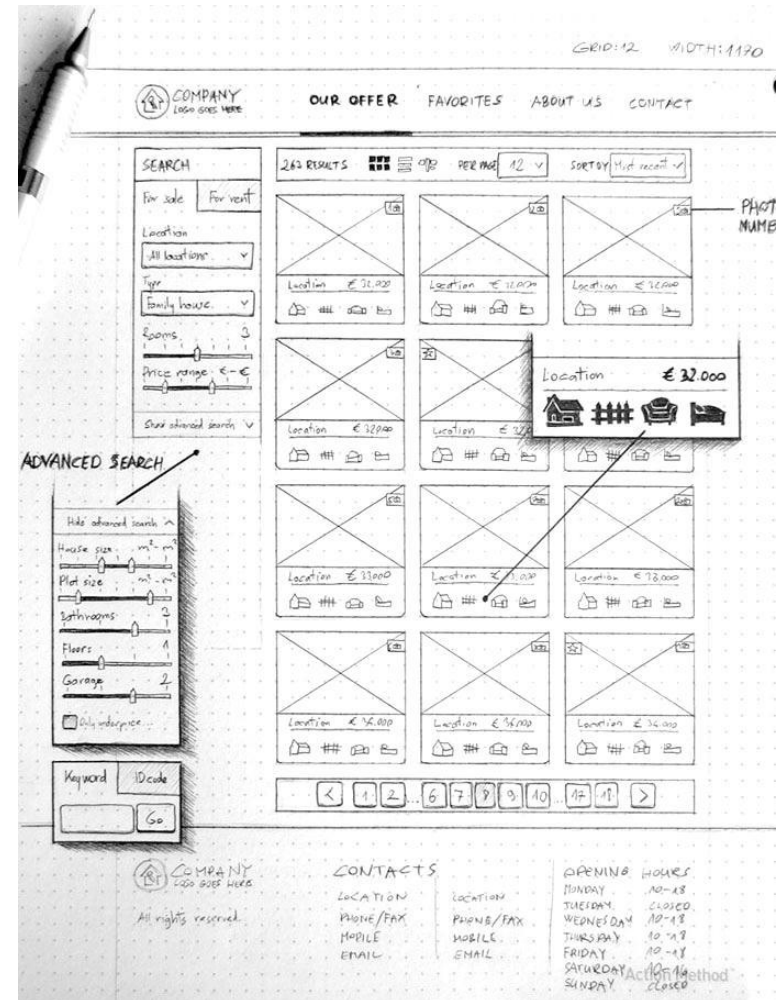


## 1) Arquitectura = Esquemas



## 3) Prototipo Alta Fidelidad

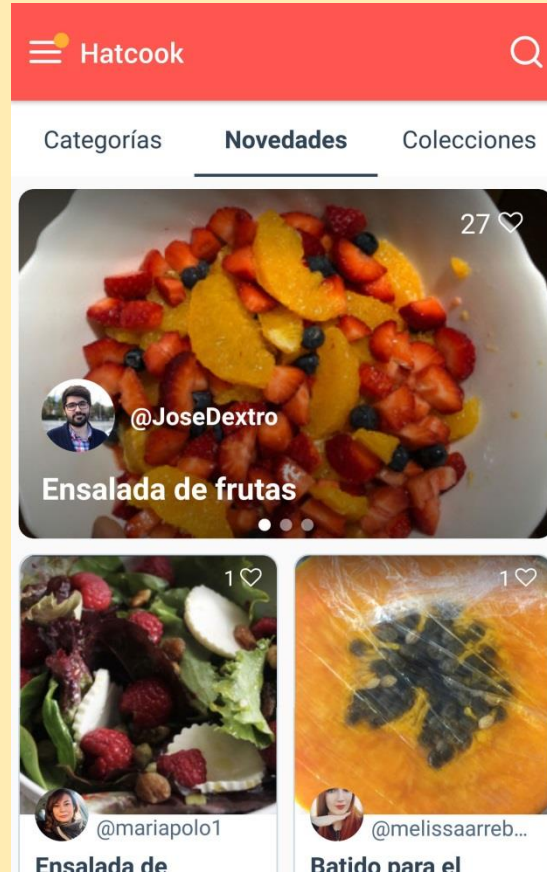
Turco mecánico



## 2) Prototipo Baja Fidelidad

Esquemas alámbricos (Wireframes)

# Ejercicio

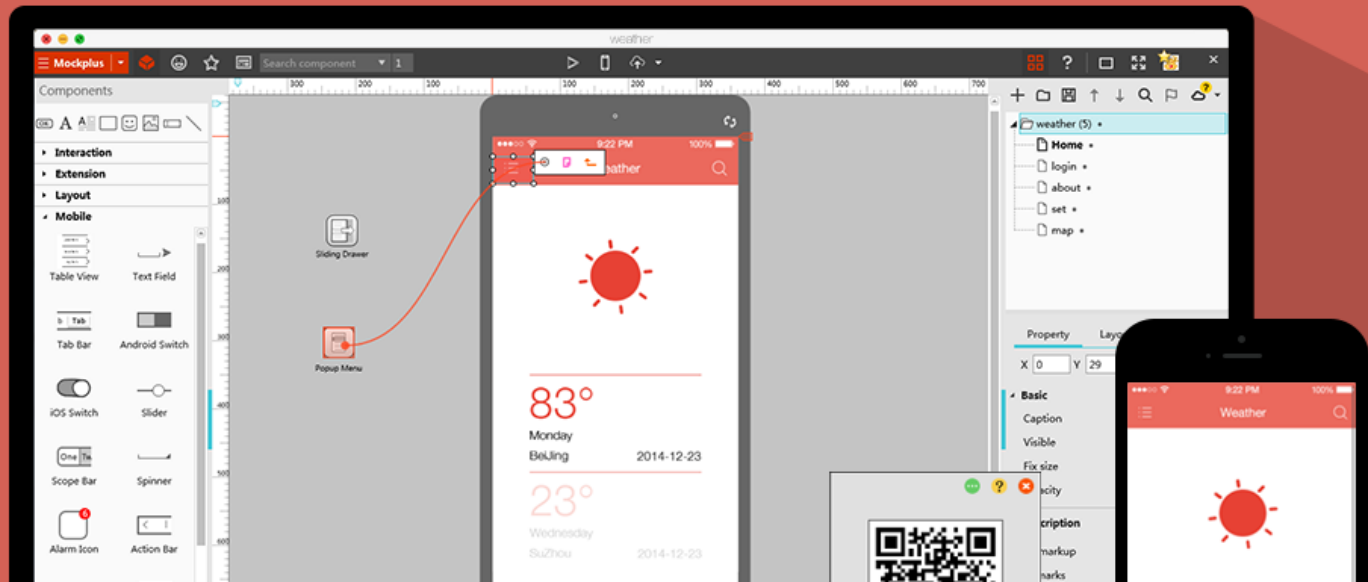


**PROTOTIPO DE ALTA FIDELIDAD: HATCOOK**

# Herramienta Prototipos Baja Fidelidad

## MOCKPLUS

PROTOTYPE FASTER. SMARTER. EASIER.



<https://www.mockplus.com/>

**JACOB NIELSEN:**  
**PADRE DE LA USABILIDAD**

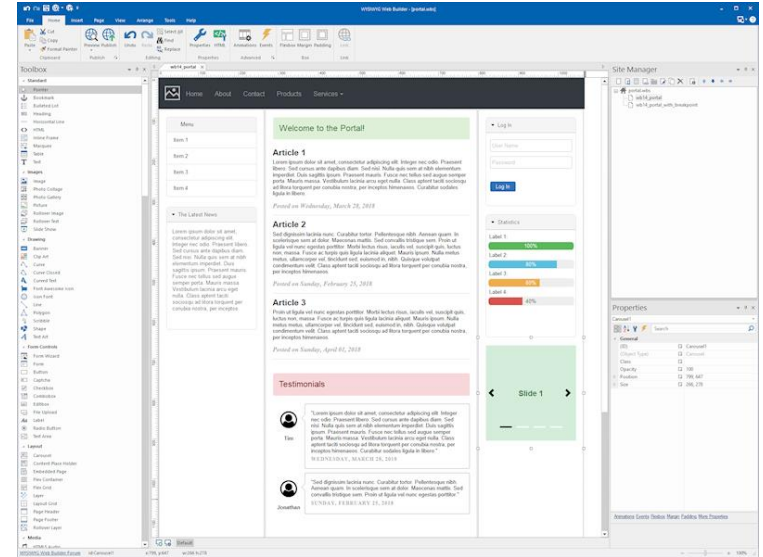
# **TIPS USABILIDAD WEB**

# **HERRAMIENTAS DE EDICIÓN WEB**

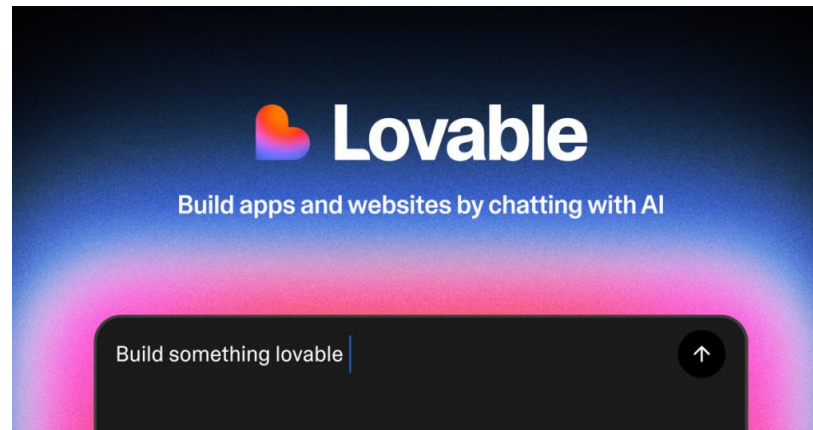
# Tipos de editores



EDITOR DE CÓDIGO



EDITOR VISUAL: WYSIWYG



DISEÑO WEB CON IA





**¿CÓMO ELEGIR UN EDITOR DE CÓDIGO?**

Visual Studio Code  
Software

NetBeans  
Programa

Notepad++  
Programa

Atom  
Software

Sublime Text  
Software

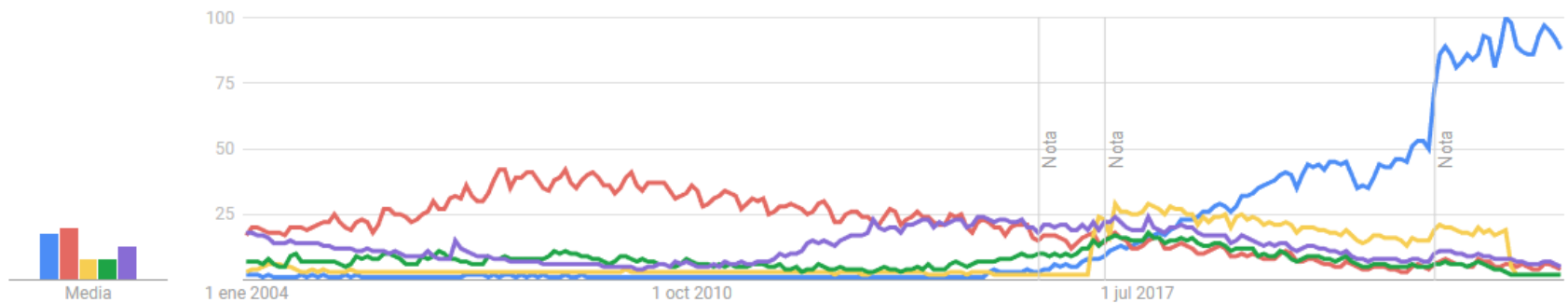
Todo el mundo ▼

2004 - hoy ▼

Todas las categorías ▼

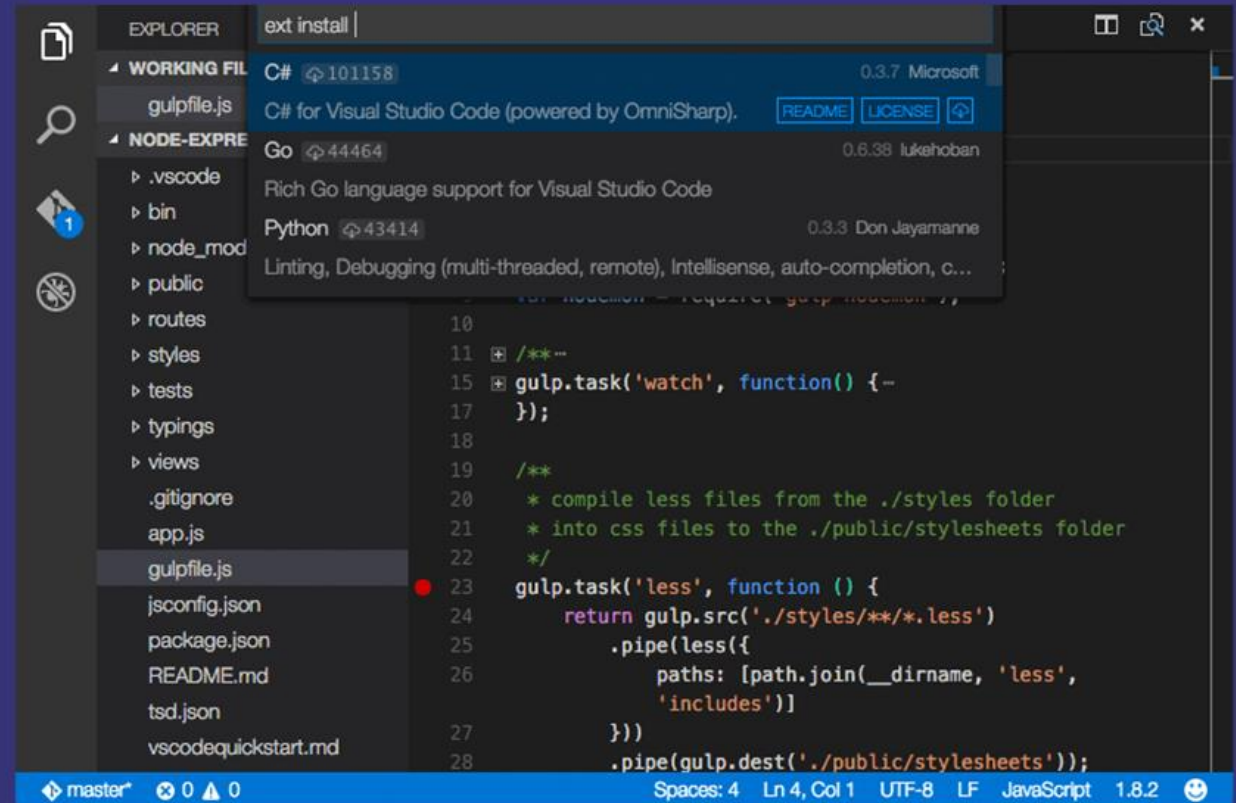
Búsqueda web ▼

Interés a lo largo del tiempo ?



**ESTÁNDAR Y TENDENCIA CRECIENTE**

# Editor de código: Visual Studio Code



<https://code.visualstudio.com/>

# **LOS LENGUAJES DE MARCAS: HTML**

# Historia HTML

H  
T  
M  
L



Tim Berners-Lee

<https://www.youtube.com/watch?v=B5VjL2f1IQg>

# Cómo funciona Internet:

## Cliente - Servidor



<https://www.youtube.com/watch?v=kBXQZMmiA4s&list=PLzdnOPI1iJNfMRZm5DDxco3UdsFegvuB7&index=5>

# Estructura y composición de páginas Web

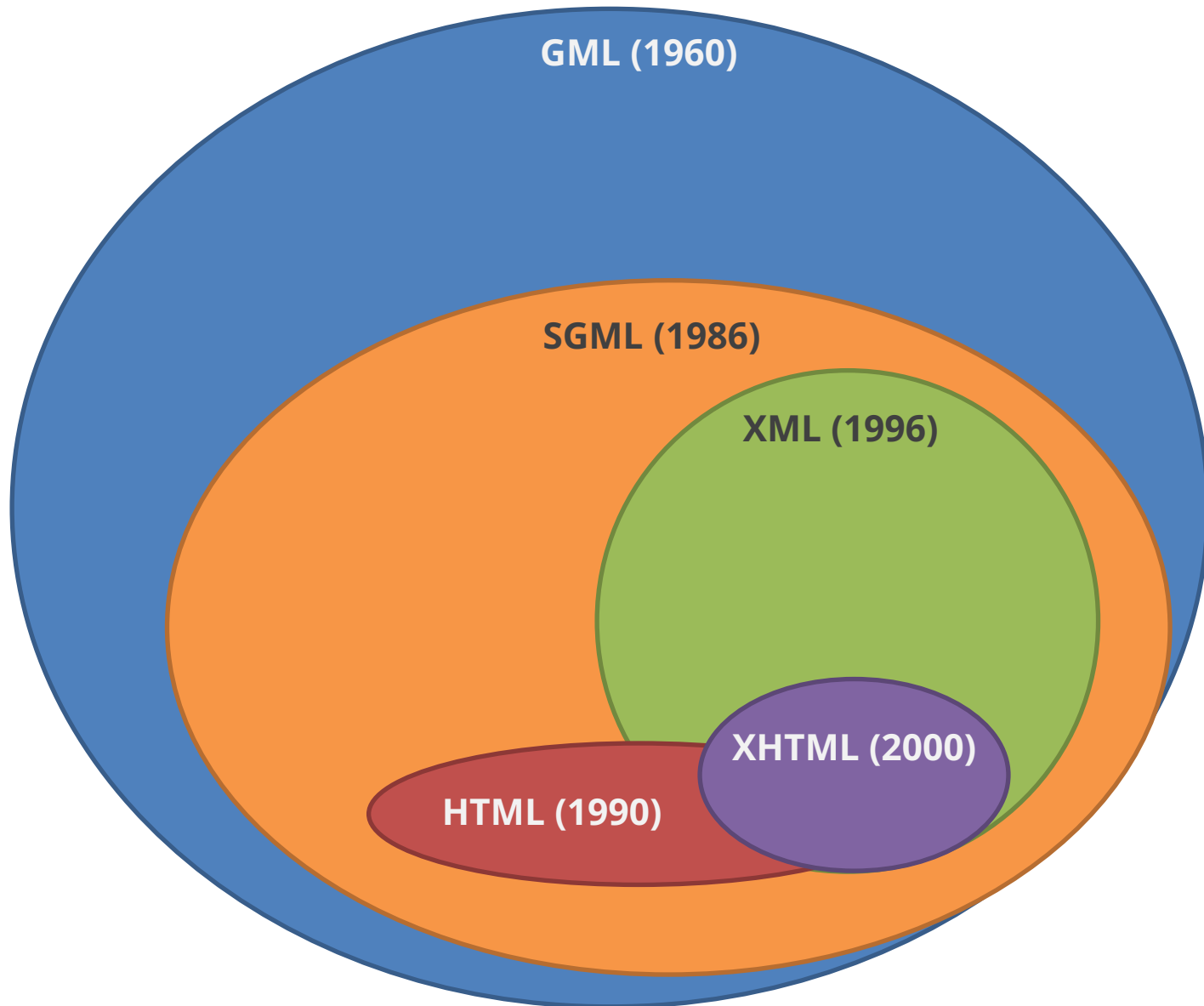
The screenshot displays the 20 minutos website in a browser. The page features a navigation bar with links to 'Nacional', 'Internacional', 'Tu ciudad', 'Opinión', 'Gente y TV', 'Cultura', 'Deportes', and 'Más'. Below the navigation bar, there are three main article thumbnails: 'La población mundial de vertebrados ha disminuido un 60% desde 1970', '¿Y los cuidados paliativos?', and 'Humillaciones, delaciones y mucha crueldad: la pesadilla de trabajar en Netflix'. A large advertisement for Rastreator.com is also visible on the right side of the page.

The browser's developer tool is open, showing the Network tab. The 'Name' column lists various resources loaded by the page, including 'www.20minutos.es', 'default.css?20181023', 'default-fix.css?20181023', 'styles.min.css?20181023', 'elecciones20N.css?20181023', 'modulos.css?20181003', 'colorbox.css?20180122', 'widget.css?20180122', 'loader.js', 'modernizr-2.6.2-custom.js?20120614', 'gigya.js?apikey=3\_Hob3SXLWs8RwjPFz4\_720171228', 'jquery-1.7.2.min.js?20120711', and 'sl.js?20181023'. The 'Response' column shows the HTML content of the selected resource, which is the main page of 20 minutos. The HTML includes a DOCTYPE declaration, a meta charset of 'utf-8', and various meta tags for verification, title, description, keywords, referrer, and application name.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" class="no-js">
<head>
  <meta name="verify-v1" content="LzpnW/r12xBCUdVhWHTbOj4g8VFERkIrsFywkm3tM=" />
  <meta charset="utf-8">
  <title>20minutos.es - El medio social - Última hora, local, España y el mundo</title>
  <meta name="description" content="Diario de información general y local más leído de España, consulta las noticias de última hora de España, intern
  <meta name="keywords" content="20minutos, diario, periodico, periódico, A Coruña, Alicante, Asturias, Barcelona, Bilbao, Córdoba, Granada, Madrid,
  <meta name="referrer" content="unsafe-url">
  <meta name="apple-mobile-web-app-title" content="20minutos">
  <meta name="application-name" content="20minutos">
  <meta name="visit-after" content="1 days" />
  <meta name="origen" content="20Minutos" />
  <meta name="author" content="20Minutos" />
  <meta name="subject" content="noticias" />
  <meta name="organization" content="20 Minutos Editora" />
  <meta name="locality" content="España" />
  <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache" />
  </head>
```



# GML - SGML – XML – HTML - XHTML



# Características

1. **No son lenguajes de programación:** No tienen funciones ni variables y no se compilan para ser interpretados.
2. **Texto Plano:** Son ficheros que únicamente contienen caracteres de texto. Se pueden editar con un simple procesador de textos. Codificación ASCII, UNICODE, UTF-8... (en base al alfabeto que se utilice).
3. **Compacidad:** Las etiquetas suelen ir entre corchetes y el contenido va rodeado dentro de las etiquetas.
4. **Multidispositivo:** Para interpretar HTML sólo necesitamos un navegador web, por lo que podemos visualizar su información desde múltiples dispositivos.
5. **Específicos:** La mayoría de los lenguajes de marcas fueron creados para la visualización de documentos de texto, pero existen algunos específicos que pueden mostrar: Gráficos vectoriales (SVG), Contenidos sindicados (RSS), interfaces de usuario (XAML)...
6. **Flexibilidad:** Permiten combinar varios lenguajes en un solo documento (HTML con PHP y JavaScript).

# Estructura

- **Metadatos:** Información complementaria sobre el documento. En HTML se incorporan con la etiqueta <meta>. Algunos Metadatos que podemos incluir:
  - Autor: <meta name="author" content="Pepito">
  - Temática del documento: <meta name="description" content="Temática de la web">
  - Palabras clave: <meta name="keywords" content="coches, motos, barcos">
- **Instrucciones de proceso:** Indican al navegador la manera de interpretar el documento. Podemos indicar la versión del código:
  - **XML:** <?xml version="1.0"?>
  - **HTML 4.01 Strict:** <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
- **Codificación de caracteres:** Es un método para convertir un carácter de un lenguaje natural en un símbolo perteneciente a otro sistema de representación (como por ejemplo un número). Para que se muestren correctamente los del Español usamos la codificación UTF-8. **Si no utilizamos esta codificación podríamos utilizar los caracteres de escape** mediante códigos especiales: <https://ascii.cl/es/codigos-html.htm>

## Caracteres y símbolos

## Ejercicio

### Transcribir con caracteres especiales:

Tabla de ASCII estándar, nombres de entidades HTML, ISO 10646, ISO 8879, ISO 8859-1 romano 1  
Soporte para browsers: todos los browsers

| ASCII |     | Símbolo | HTML<br>Numero | HTML<br>Nombre |                                      |
|-------|-----|---------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| Dec   | Hex |         |                |                |                                      |
| 32    | 20  |         | &#32;          |                | espacio                              |
| 33    | 21  | !       | &#33;          |                | signo de cierre de exclamación       |
| 34    | 22  | "       | &#34;          | &quot;         | comillas dobles                      |
| 35    | 23  | #       | &#35;          |                | signo de número                      |
| 36    | 24  | \$      | &#36;          |                | signo de dólar                       |
| 37    | 25  | %       | &#37;          |                | signo de porcentaje                  |
| 38    | 26  | &       | &#38;          | &amp;          | signo "&" / ampersand                |
| 39    | 27  | '       | &#39;          |                | comilla / apóstrofe                  |
| 40    | 28  | (       | &#40;          |                | paréntesis izquierdo                 |
| 41    | 29  | )       | &#41;          |                | paréntesis derecho                   |
| 42    | 2A  | *       | &#42;          |                | asterisco                            |
| 43    | 2B  | +       | &#43;          |                | signo de más / adición               |
| 44    | 2C  | ,       | &#44;          |                | coma                                 |
| 45    | 2D  | -       | &#45;          |                | signo de menos / sustracción / guión |
| 46    | 2E  | .       | &#46;          |                | punto                                |
| 47    | 2F  | /       | &#47;          |                | barra oblicua - barra de división    |

| ASCII |     | Símbolo | HTML<br>Numero | HTML<br>Nombre |                                 |
|-------|-----|---------|----------------|----------------|---------------------------------|
| Dec   | Hex |         |                |                |                                 |
| 48    | 30  | 0       | &#48;          |                | cero                            |
| 49    | 31  | 1       | &#49;          |                | uno                             |
| 50    | 32  | 2       | &#50;          |                | dos                             |
| 51    | 33  | 3       | &#51;          |                | tres                            |
| 52    | 34  | 4       | &#52;          |                | cuatro                          |
| 53    | 35  | 5       | &#53;          |                | cinco                           |
| 54    | 36  | 6       | &#54;          |                | seis                            |
| 55    | 37  | 7       | &#55;          |                | siete                           |
| 56    | 38  | 8       | &#56;          |                | ocho                            |
| 57    | 39  | 9       | &#57;          |                | nueve                           |
| 58    | 3A  | :       | &#58;          |                | dos puntos                      |
| 59    | 3B  | ;       | &#59;          |                | punto y coma                    |
| 60    | 3C  | <       | &#60;          | &lt;           | signo de menor que              |
| 61    | 3D  | =       | &#61;          |                | signo de igual                  |
| 62    | 3E  | >       | &#62;          | &gt;           | signo de mayor que              |
| 63    | 3F  | ?       | &#63;          |                | signo de interrogación - cierre |

Así será el nuevo Paseo de la Castellana:  
menos espacio para coches y más para  
peatones, ciclistas y autobuses

"El proyecto se podría aprobar antes de  
que acabase esta legislatura, pero la  
licitación, adjudicación y ejecución tendría  
que ser ya para el año siguiente. "

# Introducción a HTML

## Estructura

**<etiqueta>Contenido</etiqueta>**



**Elemento**

**<etiqueta>** = etiqueta apertura

**Contenido** = texto u otra etiqueta (anidamiento)

**</etiqueta>** = etiqueta cierre

# Introducción a HTML

## Anidamiento

**<etiqueta1>**

**<etiqueta2> Título </etiqueta2>**

**<etiqueta3>**

Texto de un párrafo con un

**<etiqueta4>enlace</etiqueta4>**

**</etiqueta3>**

**</etiqueta1>**

# Ejercicio



## BUSCAR EN CÓDIGO FUENTE DE MILANUNCIOS ESTRUCTURAS ANIDADAS



# Estructura

- **Atributo:** Sirven para modificar alguna propiedad del elemento en cuestión. Están formados por el nombre de la propiedad y el valor que deseemos introducir.

**Atributo**

**<etiqueta propiedad="valor">Contenido</etiqueta>**

- Podemos incorporar múltiples atributos dentro de una etiqueta
- Ojo, la sintaxis debe ser exacta = " "
- **Comentarios:** Son textos que no va a mostrar el navegador. Sirven para crear anotaciones que nos ayuden a comprender la estructura del documento.
  - HTML y XML: <!-- comentario -->
  - CSS: /\* comentario \*/
  - JS: // comentario de una línea /\* comentario varias líneas \*/
  - PHP: // comentario de una línea # comentario de una línea /\* comentario varias líneas \*/

# Introducción a HTML



Estructura y contenidos



Diseño



Comportamiento

# Introducción a HTML



**HTML**



**HTML + CSS**



**HTML + CSS + JS**

# Introducción a HTML

## HTML

```
100 <div id="hero-wrapper">
101   <div id="hero" class="row">
102     <div class="large-12 columns">
103       <h1><span data-l18n="index.page.hero.description">A modern, open source text editor that un
104       <div id="download">
105         <a id="hero-cta-button" href="https://github.com/adobe/brackets/releases/latest" class=
106           <span id="download-version" class="nowrap" data-l18n="index.page.hero.bundle-info">
107           </a>
108         <div id="os-alert" class="alert-box radius" data-alert>
109           <p>
110             <a id="download-plain-brackets" class="nobr" href="#" data-l18n="index.page.hero.now
111             <a id="other-downloads" class="nobr" href="https://github.com/adobe/brackets/rel
112             </p>
113           </div>
114           
115         </div>
116       </div>
117     </div>
118   </div>
119   <div id="sub-hero-wrapper">
120     <div class="intro row">
121       <div class="large-10 large-centered columns">
122         <p data-l18n="index.page.content.blurb">With focused visual tools and preprocessor support,
123         </div>
124       </div>
125     </div>
126   </div>
127 </div>
```

## CSS

```
html {
  font-family: sans-serif;
}

body {
  margin: 0;
}

article, aside, details, figcaption, figure, footer, header,
summary {
  display: block;
}

audio, canvas, progress, video {
  display: inline-block;
  vertical-align: baseline;
}

audio:not([controls]) {
  display: none;
  height: 0;
}

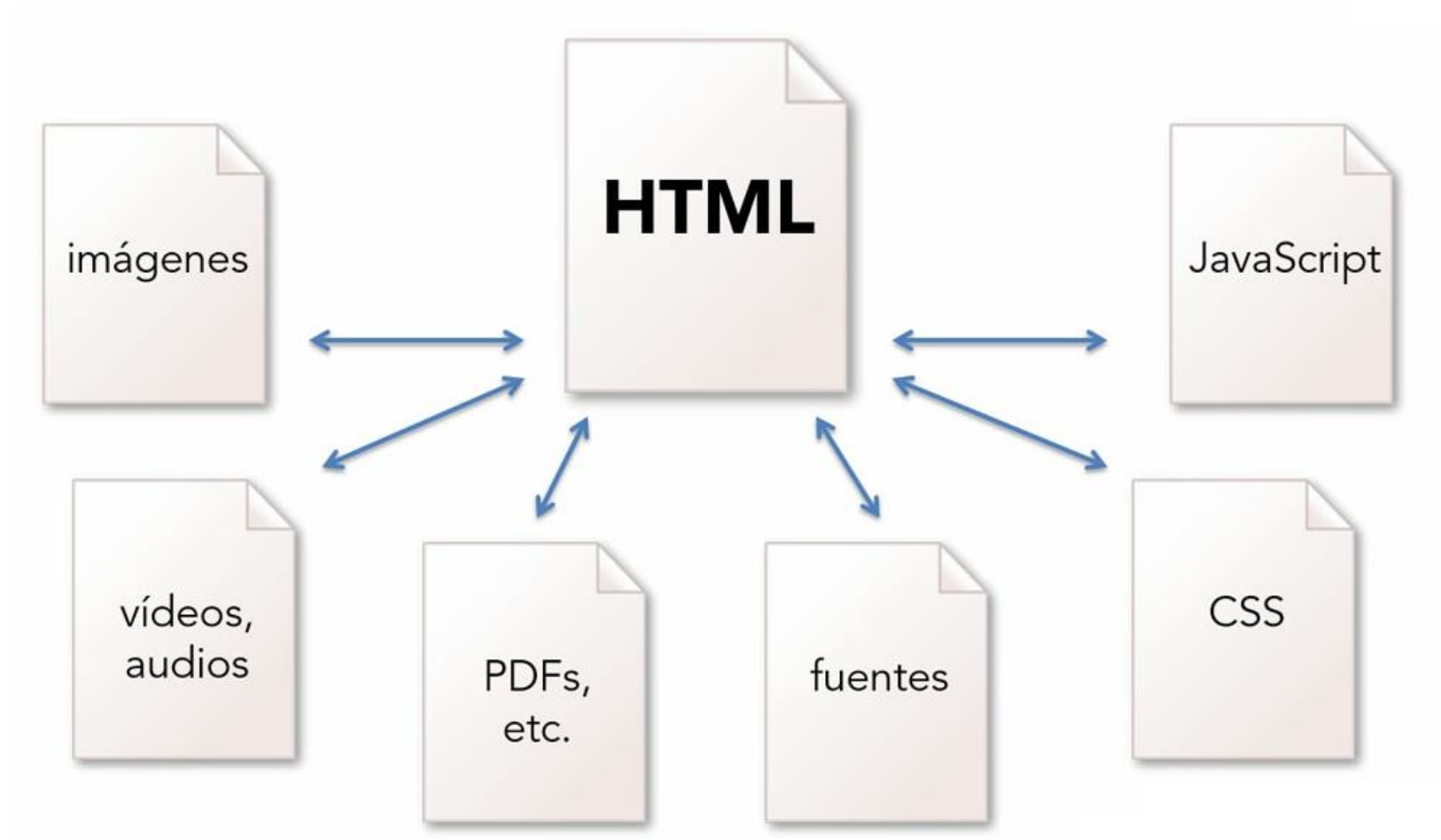
[hidden], template {
  display: none;
}
```

## JS

```
1 (function(){var aa=encodeURIComponent,ba=Infinity,ca=setTimeout,da=NaN,e=Na
2 var p="replace",la="floor",ma="charAt",na="match",pa="pict",qa="createElement
3 function G(a,b){if(aa instanceof Function)return ba instanceof U(a)aa(a);R(48)}
4 function Ia(a,b){if(a){var c=2[qa]("script");c.type="text/javascript";c.asyno
5 function Oa(a,b){function c(a){var b=(a.hostname||"")+"[y]";[0][0](),c=[a]
6 port[e][1],path[e][2],&ard[va]]["",url[a]][""]function Na(a,b){function c(b,c){
7 var Ma=M(1),Ka=Va["anonymousScript"],Ya=M(1),Ia=M(1),ab=M(1),bb=M(1),O=M(1),P=M(1),cb=M
8 ee=M(10),fc=M(10),gc=M(10),hc=M(10),ic=M(10),jc=M(10),kc=M(10),lc=M(10),
9 mb,59)}V("setClientInfo",1b,66,2)}V("setAccount",Wa,3)}V("setNameSpace",Ya
10 rb,40)}V("setCampSourceKey",ub,42)}V("setCampSourceKey",qb,43)}V("setCampTerm
11 lb);a["setEvent",U[a],t,78];a["createEventTracker",U[a],la,74];a["getVer
12 a["setXValue",U[a],Da,84];a["getKey",U[a],aa,76];a["getVolume",U[a],ta,77
13 U[a].removeEventListener,109];a["addDevice",U[a],V[a].getPlugin",76,122];a
14 var T=function(a,b,c,d){a[b]=function(){try{return void 0}catch(e){}};this
15 function(c,d,e){U[a][a]this[k(a)]();e[b](c)=da[a](c);this.n()};this.Za=Fu
16 var Vc=function(a){var b=this;this.q=0;var c=a.get(tc);this.Ua=function(){0<b
17 var bd=function(a,b,e){e=e?"a.e(0,1)":b[b]y[""];if(f1==b[w]]ad(b[0],e)}
18 b[y]{"":if(f1==d[w]]ad(d[0],e)=null;a.set(cc,d1+d[1]);a.set(b,d1+d[2]
19 b=b[1]y[1]-b[1]y[1]q[""]?"":a[""]for(e=0;e<b[w];e++){var db=b[e]y[""];if
20 b[oc,"atncnd"];b[pe,"atncrt"];b[ge,"atncrt"];return c[C]("")},id=function(a,l
21 Z=a[w]7a[1];void 0)function d(b,c){e(e?Z(c):c[y]{"320"}[C]("")},a.set(b,c
22 function lf(a){a.get(Wa)44"UA-XXXXX-X"=a.get(Wa)[a]ta[1];var od=new functi
23 aa4{(b=lf(b))44ZC3C(w)44(b=b[0],U,283),U(59)),a.set("b": path="re";",f44
24 qd,b=W[a],e=b.appName+b.version+a.lang+a.platform+b.userAgent+a.javaVer
25 (end.description[y]{"Shocking Flash"}[1])}else{d="";dtry{c=new ActiveXO
26 "createActiveXTracker",Y[a],Da,33)}T[Y[a],getActiveXTracker",Y[a],Ta,34];this
27 E.O=function(a){try{if(a.a)a.t[y]a[U]();if(a.a)this.I.set(a.X[0],a.X[1]);e
28 }catch(e){}};this.I.set(a.X[0],a.X[1]);e
```

Diferente sintaxis

# Introducción a HTML



**Vincular otros ficheros**

# Introducción a HTML

## Etiquetas HTML

`<p></p>` Etiquetas que pueden anidar

`<img />` Etiquetas que no pueden anidar

# Introducción a HTML

## Etiquetas HTML

<

input

type="number"

id="edad"

class=""

readonly

/>

nombre de la etiqueta

atributos con posibles valores

identificador único

clases reutilizables

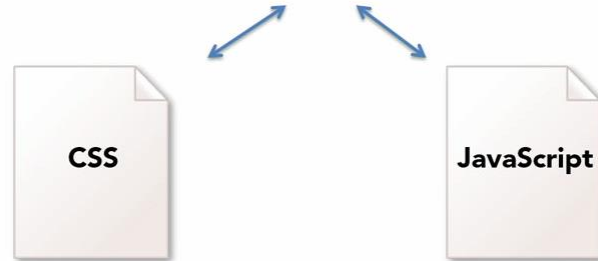
propiedades



# Introducción a HTML

`<h1>Título 1</h1>`

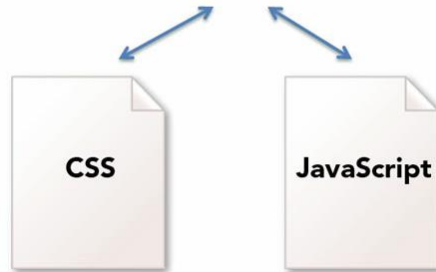
**Label**



a) **Etiqueta  
(Genérico)**

`<li class="enlace">enlace 1</li>`  
`<li class="enlace">enlace 2</li>`  
`<li class="enlace">enlace 3</li>`  
`<li class="enlace">enlace 4</li>`

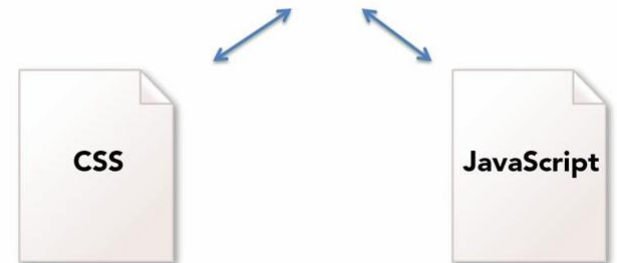
**class**



b) **Clases  
(Grupos)**

`<p id="tooltip">Información básica</p>`

**id**



c) **Identificador  
(Elemento único)**

# Diferencias entre versiones

**HTML**

**VS**

**HTML**

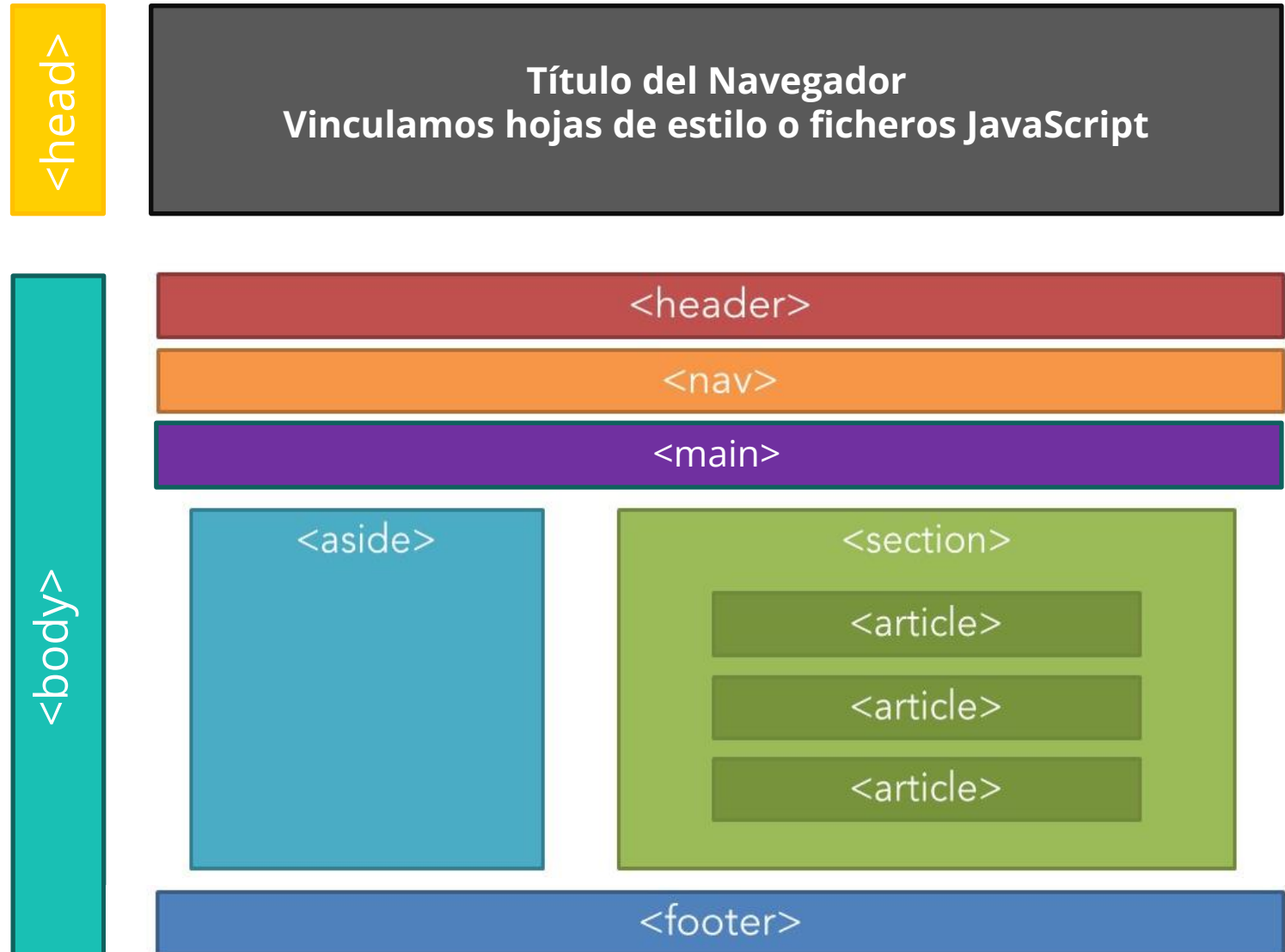


# HTML5: Características



- **Estructura Semántica:** nuevas etiquetas como <header> <article>, etc . permiten interpretar mejor a los user-agent el contenido de las páginas web.
- **Multimedia:** reproductor nativo de contenidos Multimedia: audios y vídeos.
- **Formularios mejorados:** Gracias a su API específica para formularios podemos crear validaciones de forma sencilla.
- **Canvas:** permite reproducir gráficos vectoriales, muy útil para la creación de animaciones o juegos.
- **Nuevas etiquetas, más interacción y etiquetas obsoletas**
- **HTML5 ya es una realidad:** La mayoría de navegadores (escritorio y disposit. Móviles) soportan sus estándares.

# Estructura Semántica HTML5



# Estructura Semántica HTML5

- `<main>` Contendrá el contenido *único de esta página*. Utilizaremos `<main>` solamente una vez para cada página, y lo situaremos inmediatamente interior al elemento `<body>`. Mejor que no lo anidemos con otros elementos.
- `<article>` Encuadra un bloque de contenido que tiene sentido por sí mismo aparte del resto de la página (por ejemplo una entrada en un blog).
- `<section>` Es parecido al elemento `<article>`, pero se usa más para agrupar cada parte de la página que, por su funcionalidad, constituye una sección en sí misma (por ejemplo un mini-mapa, o un conjunto de titulares y resúmenes). Se considera una buena práctica comenzar cada una de estas secciones con un título *heading*; nótese que podemos subdividir artículos `<article>`s en distintas secciones `<section>`s, o también `<section>`s en distintos artículos `<article>`s, dependiendo del contexto.
- `<aside>` Incluye contenido que no está directamente relacionado con el contenido principal, pero que puede aportar información adicional relacionada indirectamente con él (resúmenes, biografías del autor, links relacionados, etc.).
- `<header>` Representa un grupo de contenido introductorio. Si este es "hijo" de un elemento `<body>` entonces se convertirá en el **encabezado** principal del sitio web, pero si es hijo de un elemento `<article>` o un elemento `<section>` entonces simplemente será el **encabezado** particular de cada sección (por favor no confundir esto con *títulos y encabezamientos*).
- `<footer>` Representa el contenido del pie de página.

# Etiquetas HTML

| HTML |                        |                                                                                                                                                                             |                 |
|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|      | Etiqueta apertura      | Descripción                                                                                                                                                                 | Etiqueta cierre |
|      | <!DOCTYPE html>        | Protocolo en el que decimos al navegador que nuestro documento está escrito en código HTML                                                                                  |                 |
|      | <html>                 | Es la etiqueta maestra del documento que se subdivide en Head y Body                                                                                                        | </html>         |
| HEAD | <head>                 | En el head se enlazan elementos como hojas de estilo CSS, fuentes de Google, iconos Fontawesome y se introduce el Title o título de la página que aparecerá en el navegador | </head>         |
|      | <meta charset="utf-8"> | Es la codificación de los caracteres estandar para HTML5 (sirve para ver correctamente los acentos, las "ñ", etc.).                                                         |                 |
|      | <title>                | Es el título que aparecerá en la pestaña del navegador                                                                                                                      | </title>        |
|      | <link>                 | Para enlazar una hoja de estilos, una fuente de google, iconos fontawesome, ficheros javascript                                                                             |                 |
| BODY | <body>                 | En Body se introducen los elementos que posteriormente mostrará el navegador.                                                                                               | </body>         |
|      | ESTRUCTURA             | <header>                                                                                                                                                                    | </header>       |
|      |                        | <nav>                                                                                                                                                                       | </nav>          |
|      |                        | <aside>                                                                                                                                                                     | </aside>        |
|      |                        | <section>                                                                                                                                                                   | </section>      |
|      |                        | <article>                                                                                                                                                                   | </article>      |
|      |                        | <footer>                                                                                                                                                                    | </footer>       |
|      | CON.                   | <div>                                                                                                                                                                       | </div>          |
|      |                        | <span style="">                                                                                                                                                             | </span>         |
|      | TEXTOS                 | <p>                                                                                                                                                                         | </p>            |
|      |                        | <h1>                                                                                                                                                                        | </h1>           |
|      |                        | <h2>                                                                                                                                                                        | </h2>           |
|      |                        | <h3>                                                                                                                                                                        | </h3>           |
|      |                        | <h4>                                                                                                                                                                        | </h4>           |
|      |                        | <h5>                                                                                                                                                                        | </h5>           |
|      |                        | <h6>                                                                                                                                                                        | </h6>           |
|      |                        | <strong>                                                                                                                                                                    | </strong>       |
|      |                        | <b>                                                                                                                                                                         | </b>            |
|      |                        | <em>                                                                                                                                                                        | </em>           |
|      |                        | <i>                                                                                                                                                                         | </i>            |
|      |                        | <u>                                                                                                                                                                         | </u>            |
|      |                        | <br />                                                                                                                                                                      |                 |

# **IMÁGENES Y ELEMENTOS MULTIMEDIA**



**Imágenes**



Audios



Vídeos



# Conceptos previos

## TIPOS DE LICENCIAS DE EXPLOTACIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES



### Copyright

Todos los derechos  
patrimoniales son reservados  
de explotación



### Creative Commons

Se permite compartir siempre.  
Revisar los aspectos de cada  
una de las licencias

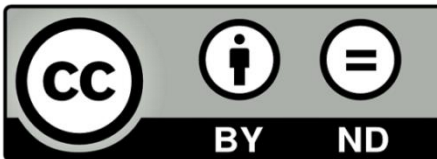


### Dominio público

Todos los derechos  
patrimoniales son libres de  
explotación

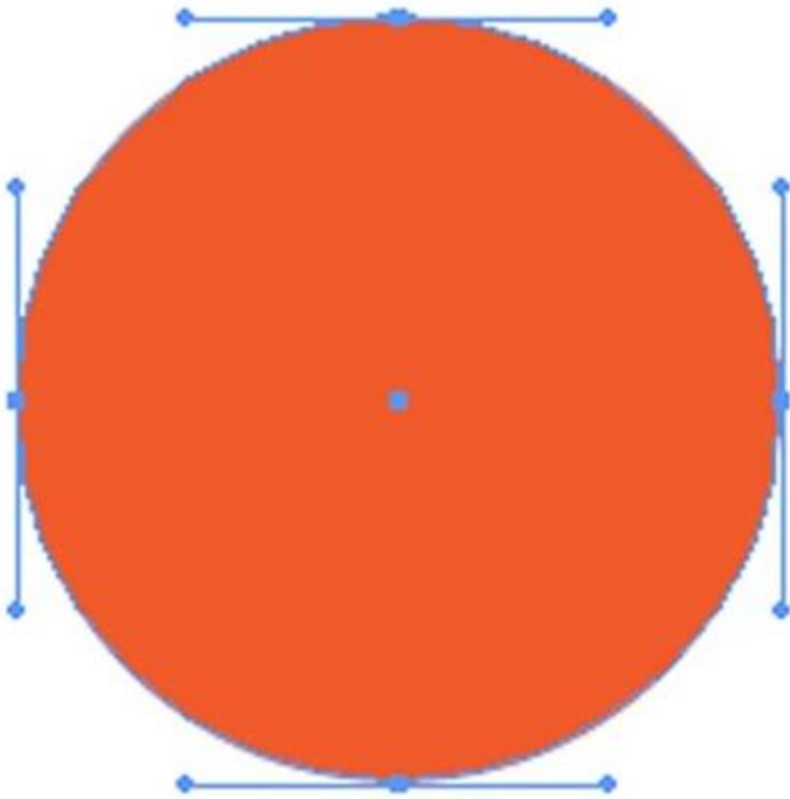
# Conceptos previos

## LICENCIAS COPYRIGHT VS CREATIVE COMMONS

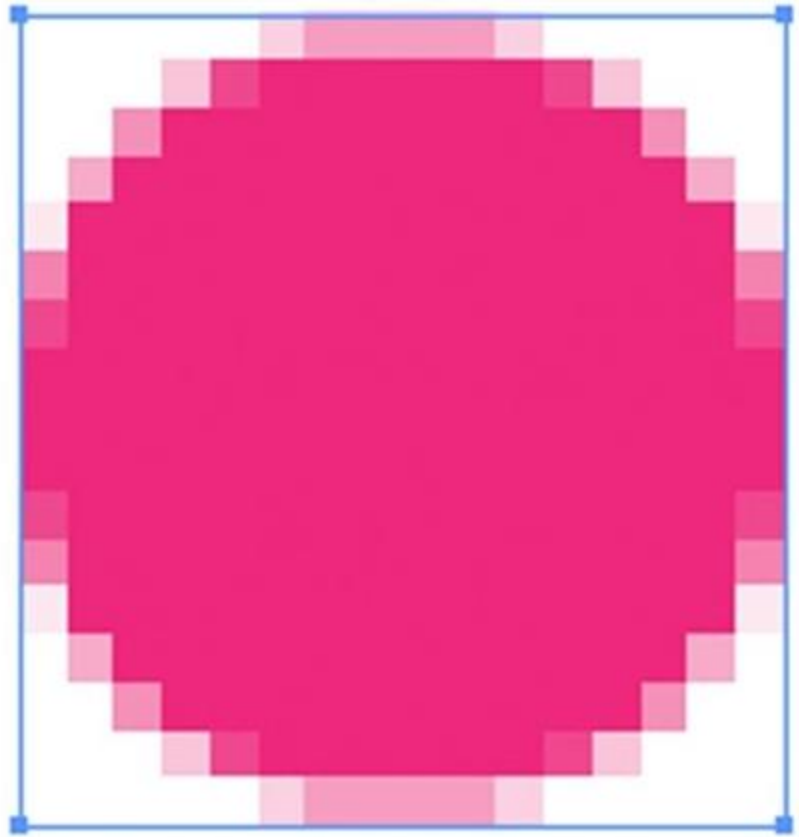


1. **Atribución (CC BY).** Este es el tipo de licencia creative commons más generoso y más liberal. Con él, se permite que la obra se distribuya, que se le puedan hacer cambios (modificar la composición, extraer partes...) e incluso se permite usarla comercialmente. Eso sí, se debe mencionar al autor en los créditos.
2. **Atribución - compartir igual (CC BY - SA).** Con esta licencia se permite un uso comercial y que se hagan modificaciones. Las obras derivadas deben estar inscritas bajo la misma licencia y como siempre, se tiene que atribuir al autor original.
3. **Atribución - no comercial (CC BY-NC).** Se pueden crear obras derivadas pero estas deben ser usadas sin ánimo de lucro. No se necesita inscribir la obra bajo la misma licencia, pero se debe citar al autor.
4. **Atribución - no comercial - compartir igual (CC BY-NC-SA).** Se permiten realizar modificaciones y ser usadas solamente con fines sin ánimo de lucro. Se debe dar crédito al autor e inscribir las obras resultantes en una licencia con las mismas características.
5. **Atribución - Sin derivadas (CC BY-ND).** Se permite distribuir la obra incluso de forma comercial. No se permiten cambios ni modificaciones. Siempre se debe atribuir al autor.
6. **Atribución - no comercial - sin derivadas (CC BY-NC-ND).** Esta es la licencia más restrictiva de todas. Solamente se permite la distribución con atribución al autor. En ningún caso pueden ser usadas con fines comerciales y no se permiten modificaciones.

# Tipos de Imágenes:

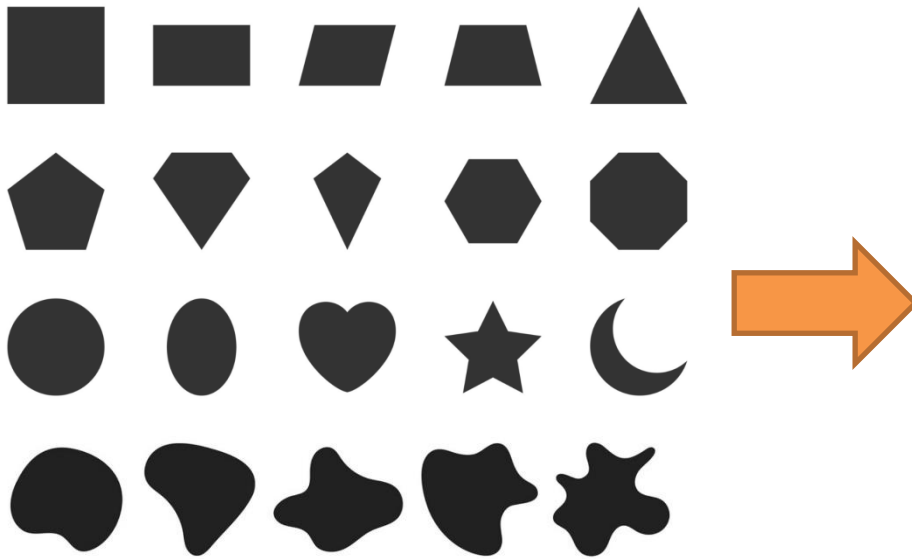


VECTORIAL



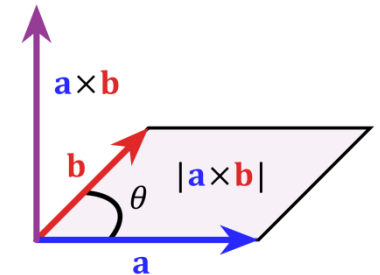
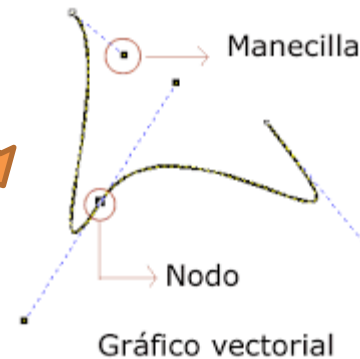
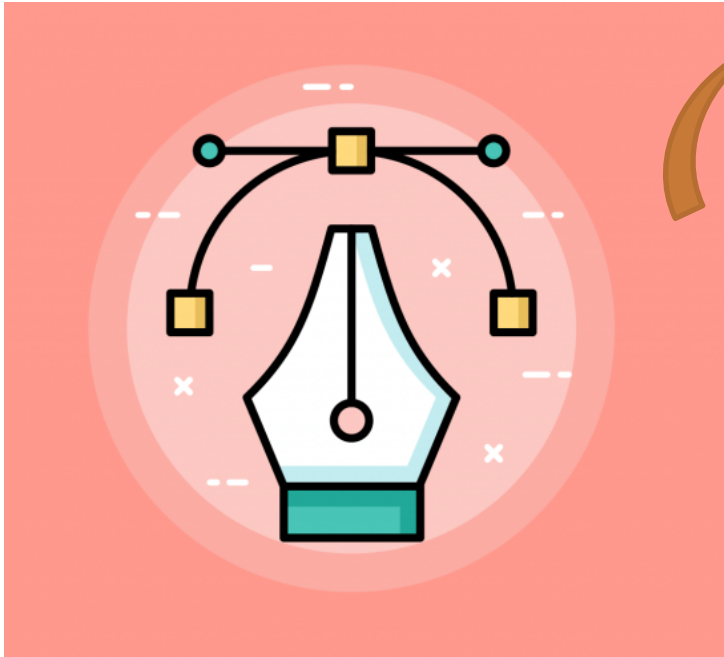
MAPA DE BITS

# Gráficos vectoriales



Diseños a partir de múltiples formas

# Gráficos vectoriales



**Los programas vectoriales se basan en las fórmulas matemáticas que definen los elementos de nuestro diseño**

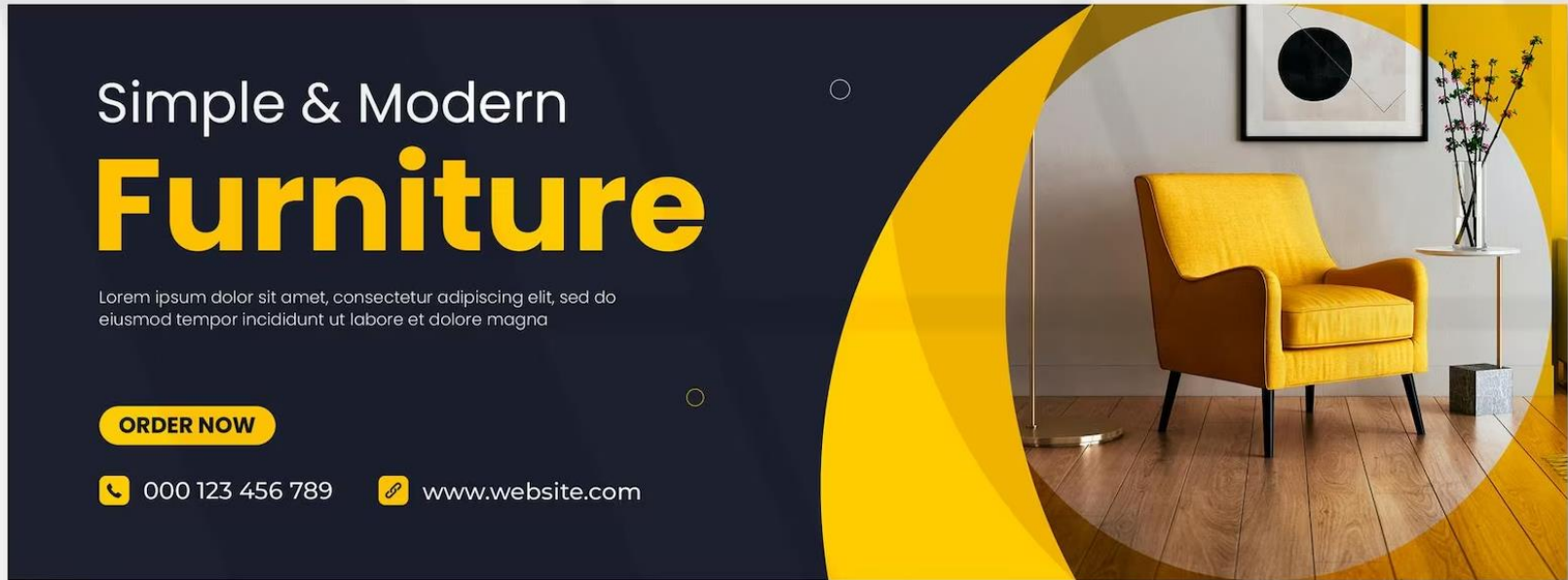
## **Pros:**

No pierden calidad al aumentar su tamaño

## **Contras:**

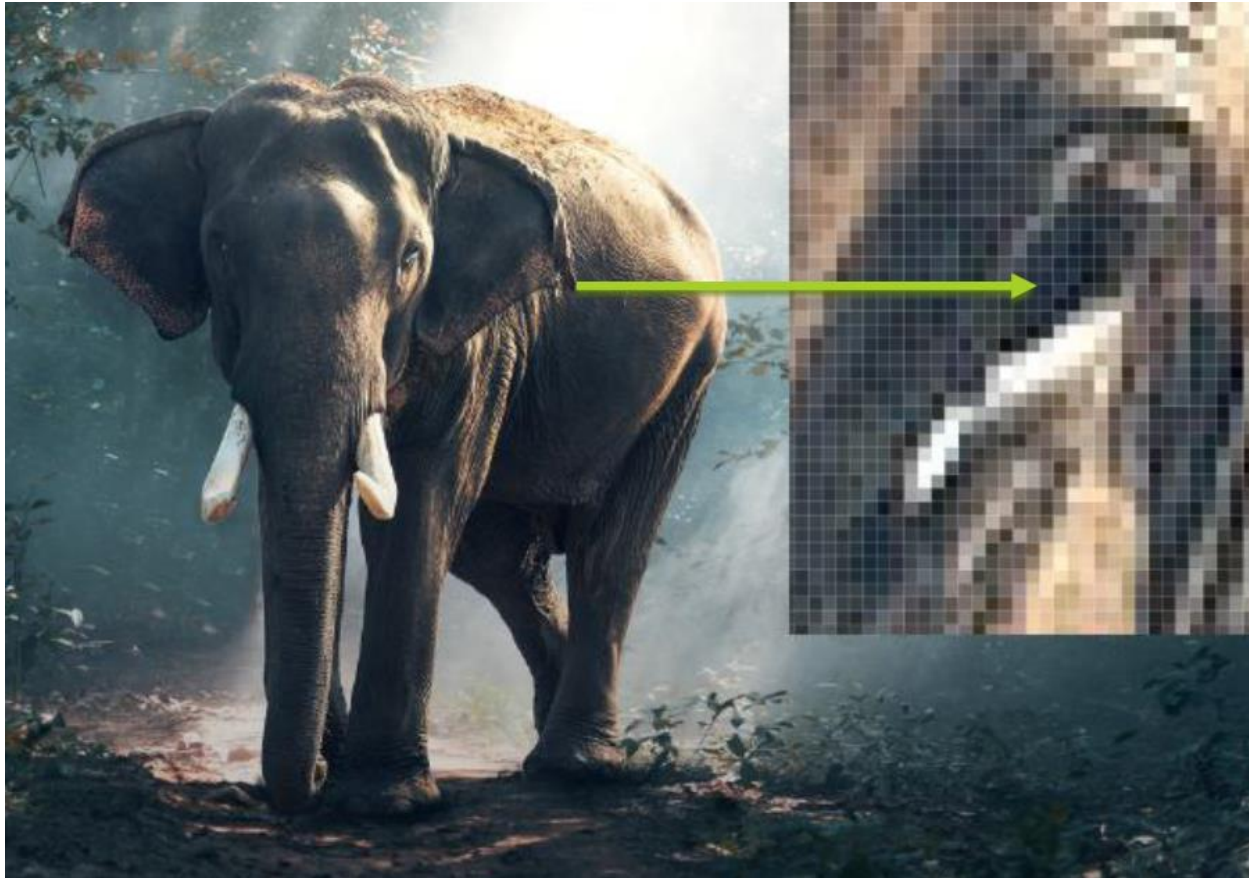
Sería casi imposible conseguir imágenes hiperrealistas

# Mapa de bits



**Diseños que pueden combinar formas, fotografía digital y otras imágenes generadas por ordenador**

# Mapa de bits



**Los programas de mapas de bits, se basan una malla de píxeles que componen el diseño. Cada píxel almacena un color.**

## **Pros:**

Se pueden crear todo tipo de imágenes

## **Contras:**

Al basarse en píxeles, cuando queremos aumentar el tamaño del diseño, se pierde calidad



# Software de diseño Gráfico

**ILLUSTRATOR**

**VECTORIAL**

**ILUSTRACIONES**

**NO SE PIERDE CALIDAD  
AL AUMENTAR EL  
TAMAÑO DE UN  
DISEÑO**



**VS**

**PHOTOSHOP**

**MAPA DE BITS**

**TODO TIPO DE  
IMÁGENES DIGITALES**

**SE PIERDE CALIDAD  
AL AUMENTAR EL  
TAMAÑO DE UN  
DISEÑO**



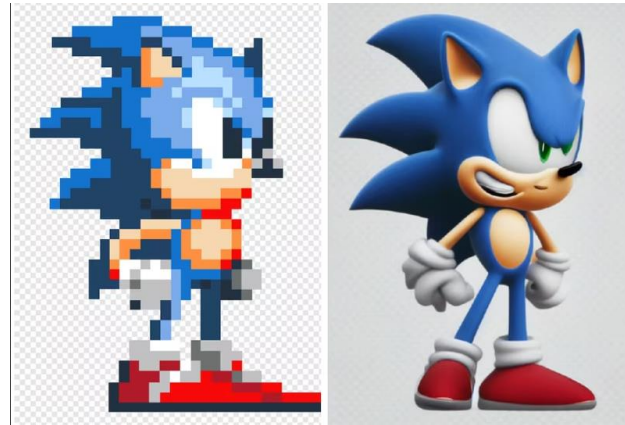
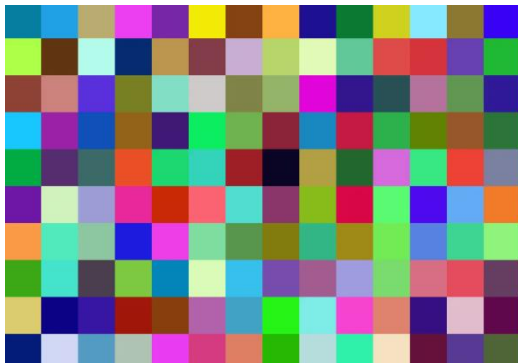
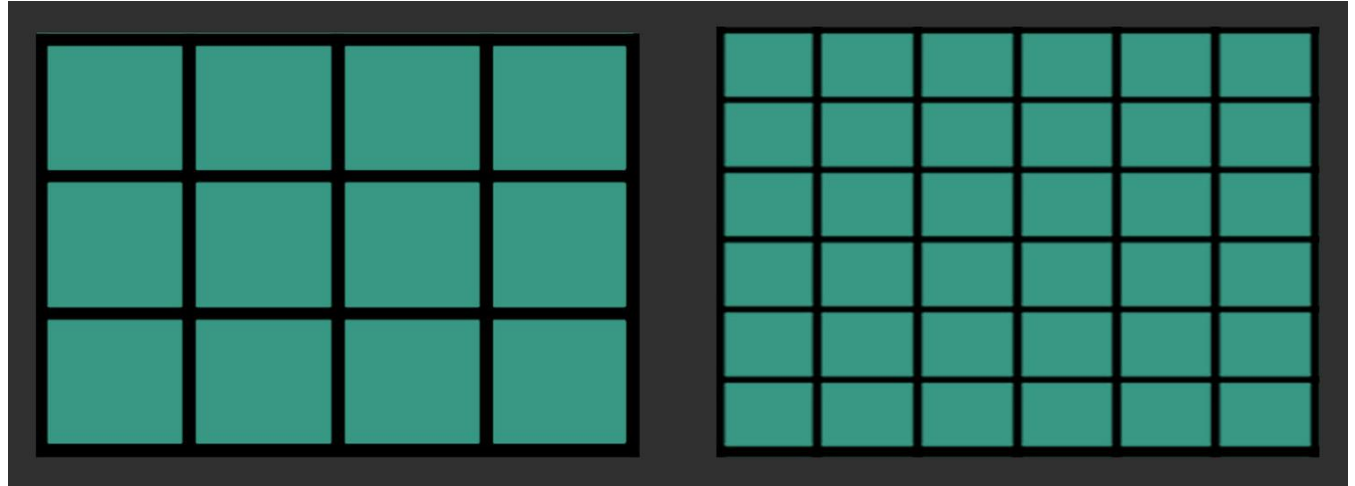


# **CARACTERÍSTICAS IMAGEN DIGITAL**

# Resolución de imagen



Pixel



1 Megapixel = 1.000.000 de píxeles (rejilla de 1000 x 1000 píxeles)

# Resolución de imagen



10 px de ancho



20 px de ancho



50 px de ancho



150 px de ancho



250 px de ancho



350px de ancho

**Cuanta mayor resolución, mayor calidad de imagen**

# Optimización de imágenes (sin comprimir)



**Original**  
4000x2250  
9 Mpix  
3,48Mb

**Optimizada**  
1920x1080  
2 Mpix  
652Kb

**Miniatura**  
720x480  
0,35 Mpix  
134Kb

**Icono**  
140x100  
0,01 Mpix  
18Kb

**Hay que tratar de reducir el tamaño de las imágenes para que ocupen lo mínimo posible, conservando los detalles y evitando que se pixelen**

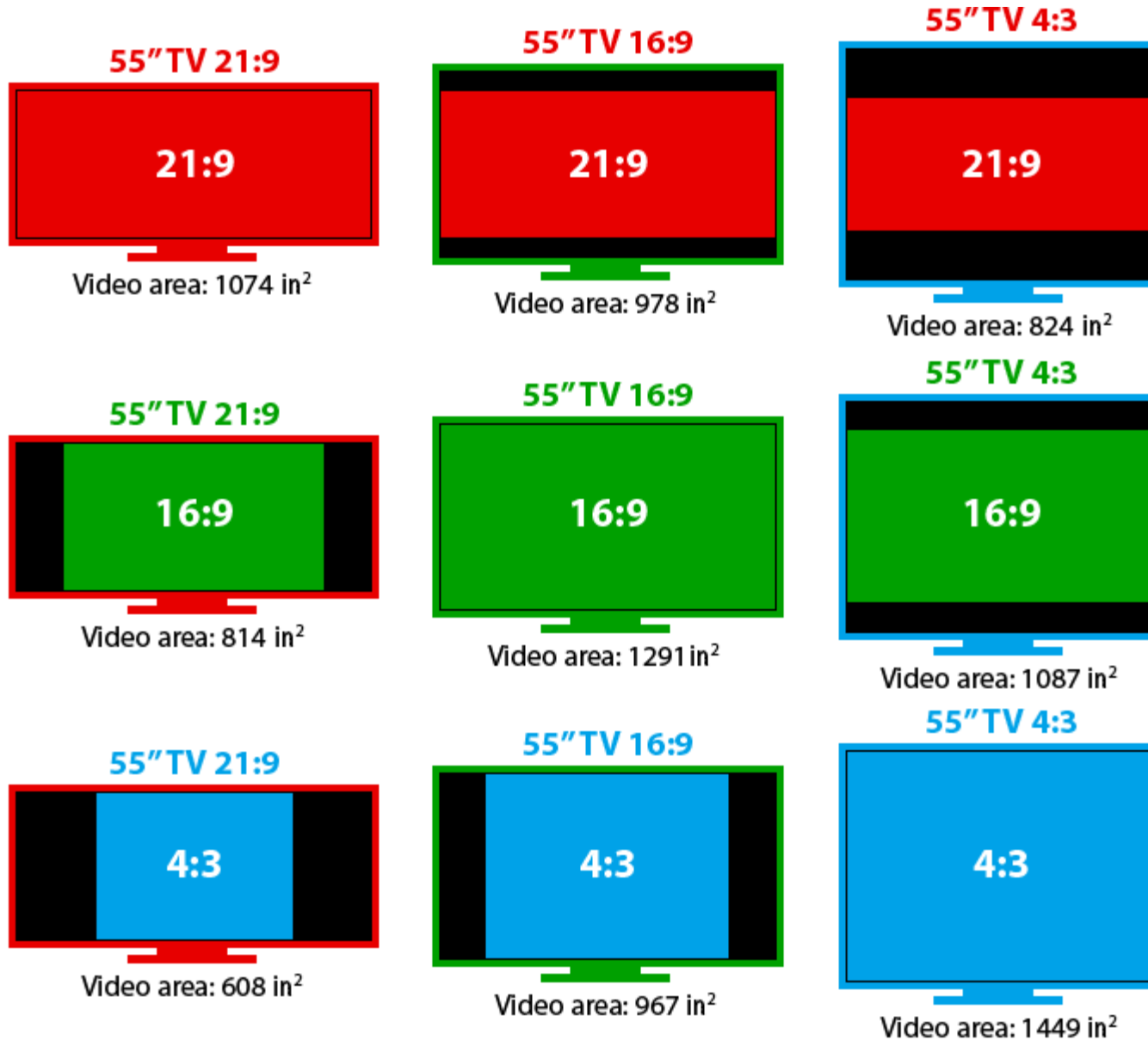
# Relación de Aspecto



Es la proporción entre  
el ancho y alto de la imagen



# Relación de Aspecto Monitores

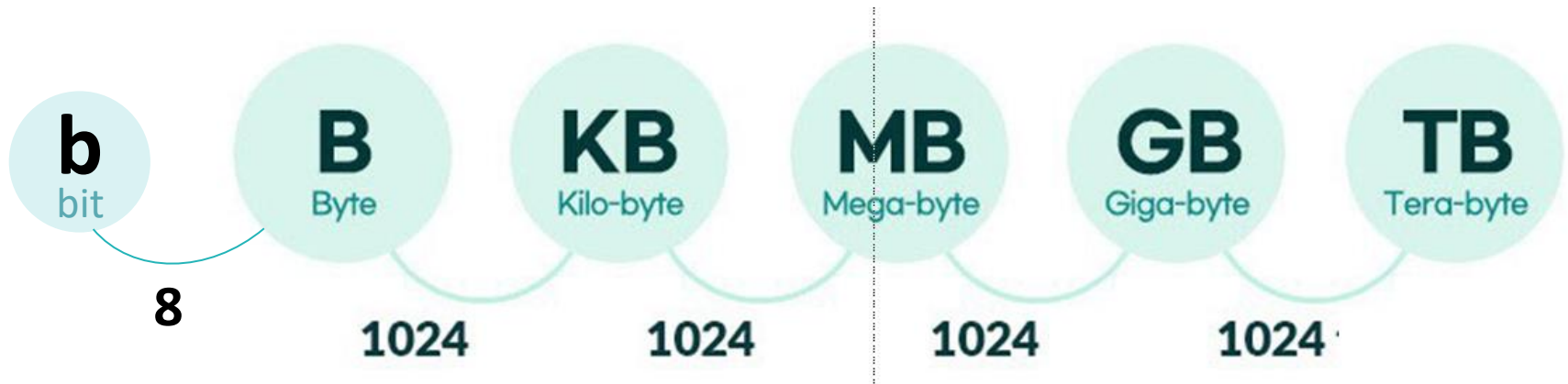


# Tipos de ficheros de imagen



1. **PNG** = Permite guardar canal Alfa o capa de transparencia. Ocupa bastante más que un JPG, por lo que recomiendo sólo utilizarlo para transparencias.
2. **JPG** = Es el estándar de los formatos de imagen. Tiene buena compresión.
3. **TIFF** = Formato para guardar imágenes sin comprimir.
4. **GIF** = Permite almacenar animaciones (secuencias de imágenes).
5. **EPS** = Formato vectorial libre utilizado para imprenta.
6. **SVG** = Formato vectorial utilizado en páginas web modernas para iconos.
7. **PDF** = Permite guardar documentos con gráficos e imágenes de más de una página

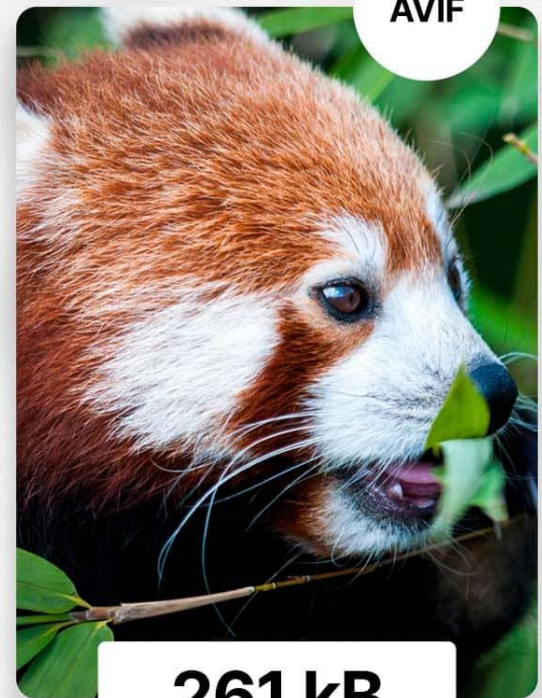
# Tamaños de los ficheros



1. Bit (b) = Es la unidad elemental. Hay dos opciones de dato (0 o 1).
2. Byte (B) = Podría almacenar un carácter (letra, número, etc).
3. Kilo-byte (KB) = Podría almacenar un texto.
4. Mega-byte (MB) = Podría almacenar una foto o una canción.
5. Giga-byte (GB) = Podría almacenar una película.
6. Tera-byte (TB) = Podría almacenar todos los ficheros de un ordenador.



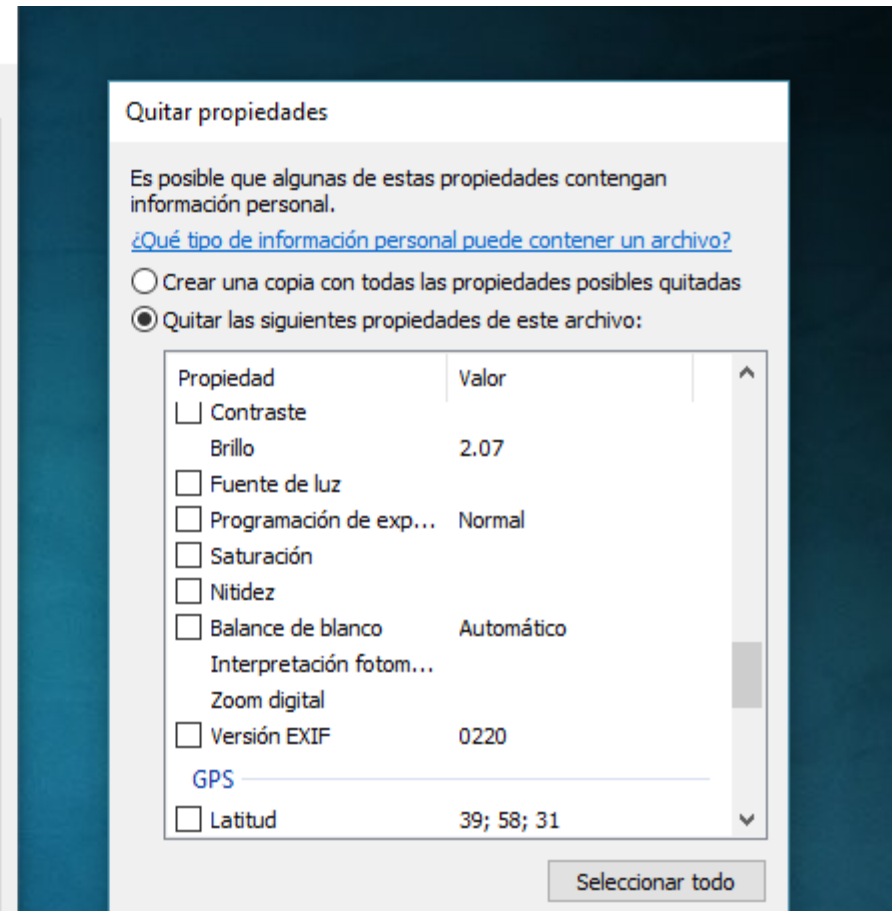
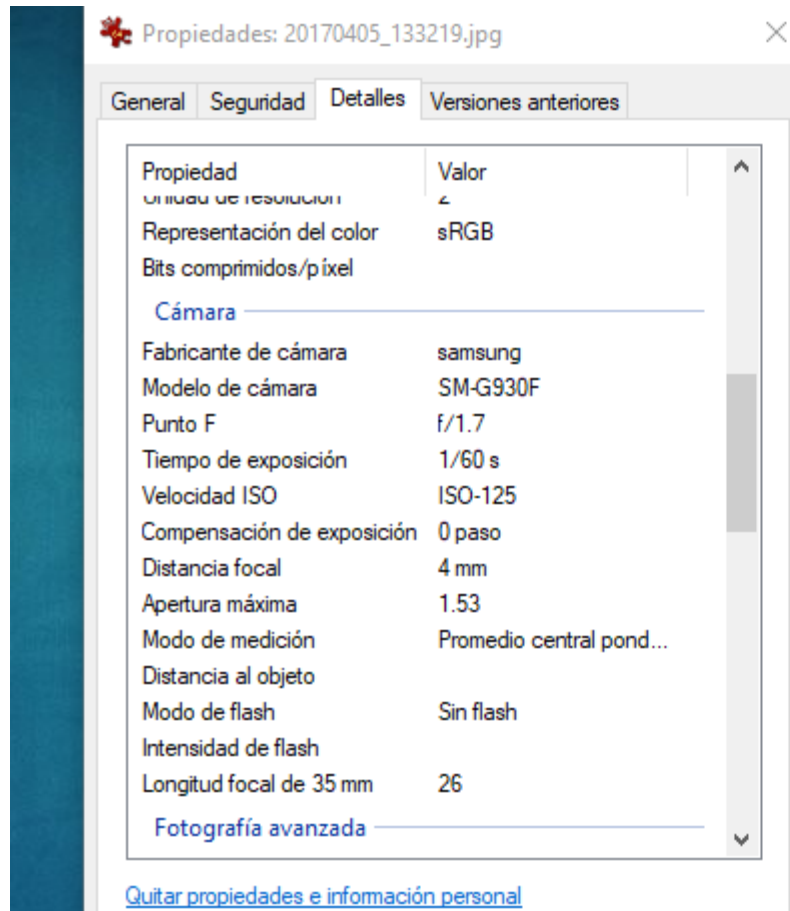
# Nuevos ficheros de imagen



```
<picture>
  <source srcset="tu-imagen.avif" type="image/avif">
  <source srcset="tu-imagen.webp" type="image/webp">
  
</picture>
```

Los nuevos tipos de ficheros WebP y AVIF permiten mayor compresión de imagen, aunque son menos compatibles.

# Metadatos de los ficheros de imagen



# **IMAGEN VS PANTALLA**

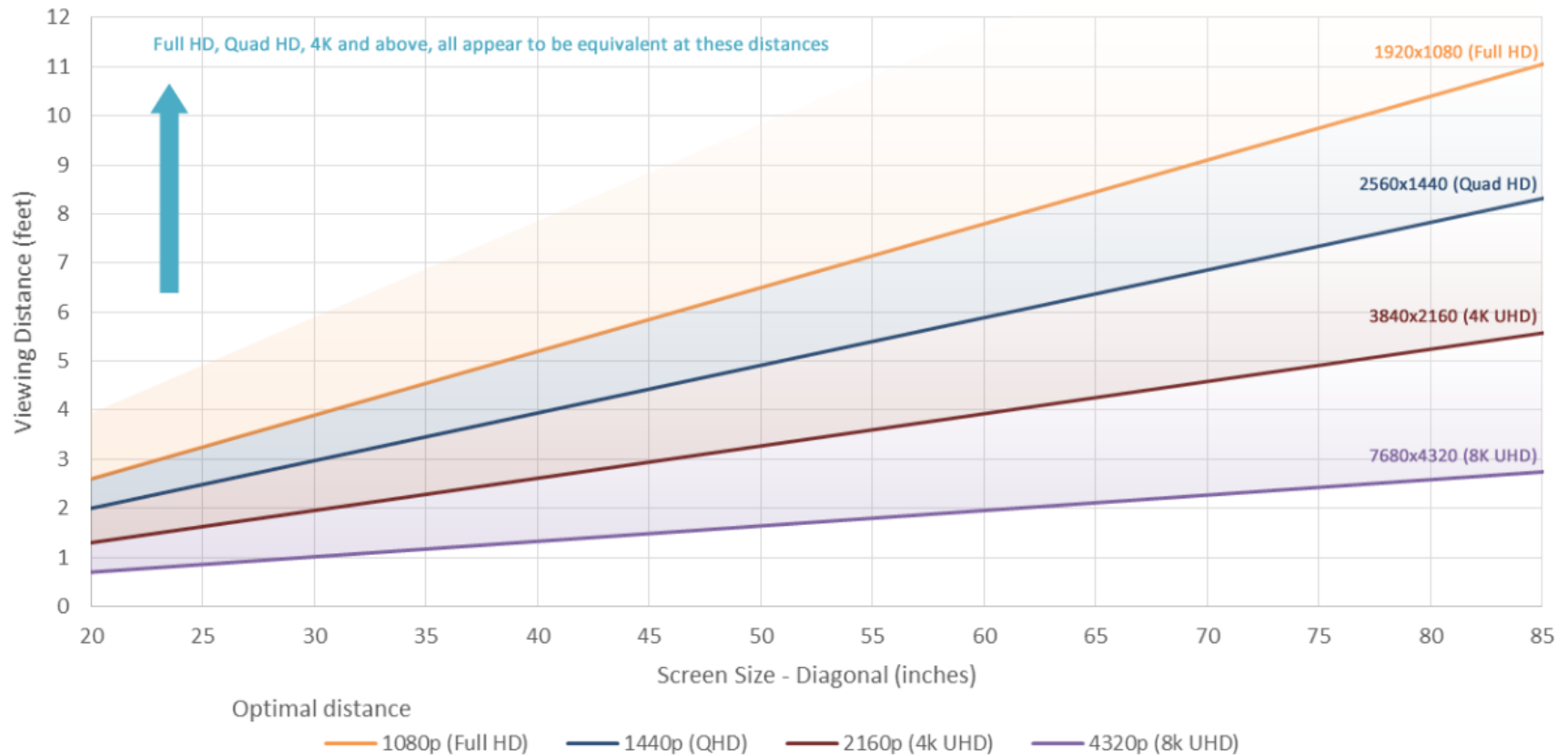
# Pantallas Digitales



FORMATO, TAMAÑO DE PANTALLA, RESOLUCIÓN, DPI

# Distancia, tamaño y resolución

Optimal viewing distances to see benefits  
of High Resolution TV/Monitors



<https://stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator>

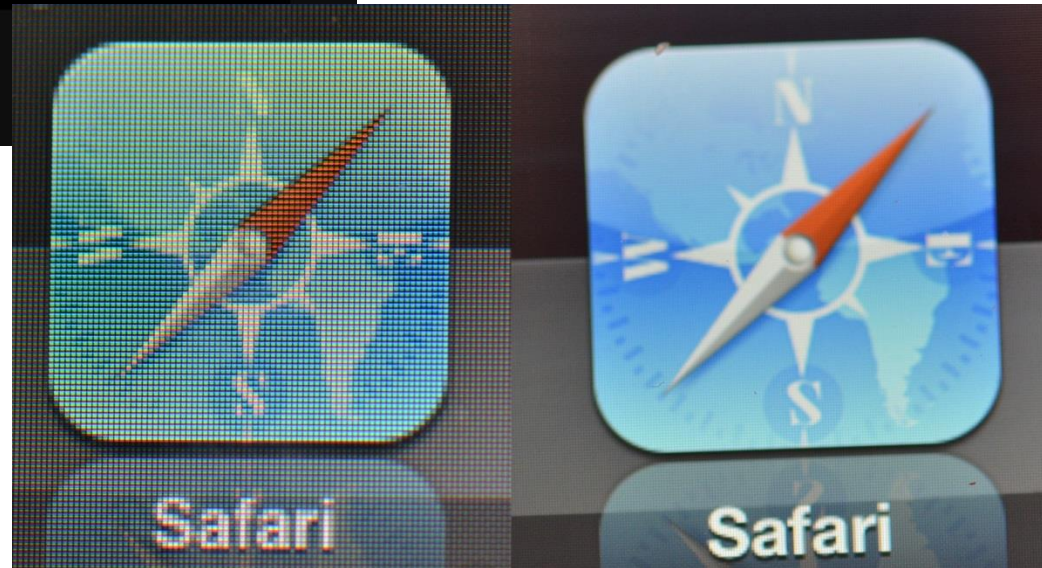
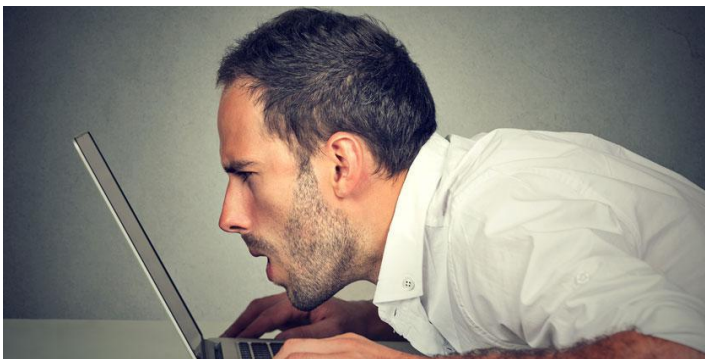
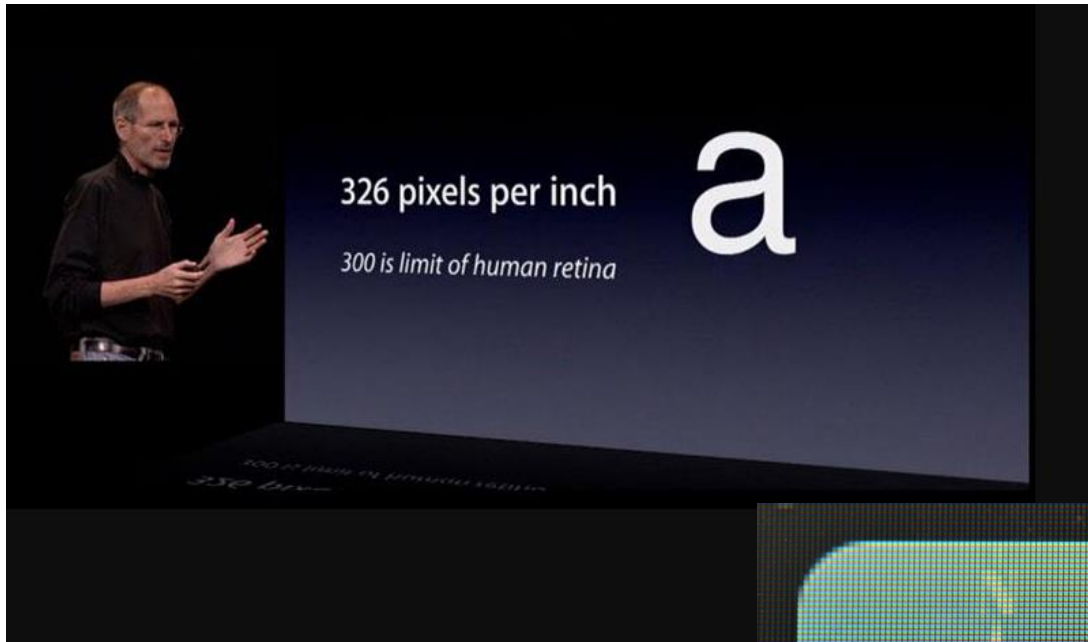


# Pantallas Digitales



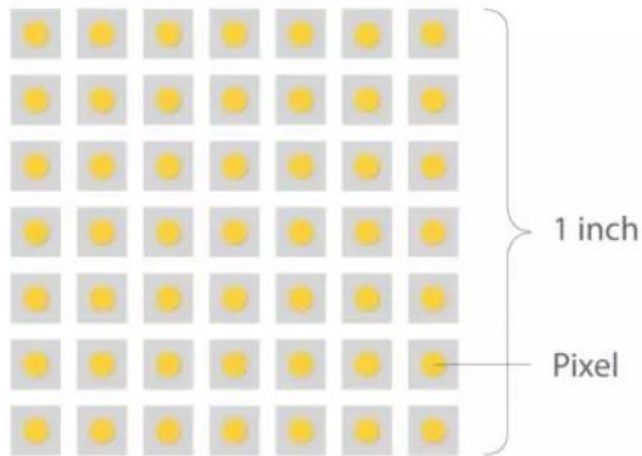
TENER EN CUENTA LA DISTANCIA A LA QUE SE VA A VER LA PANTALLA

# Pantallas Digitales



EL LÍMITE PARA EL OJO HUMANO SON APROX. 300 PÍXELES POR PULGADA (DPI)

# Pantallas Digitales



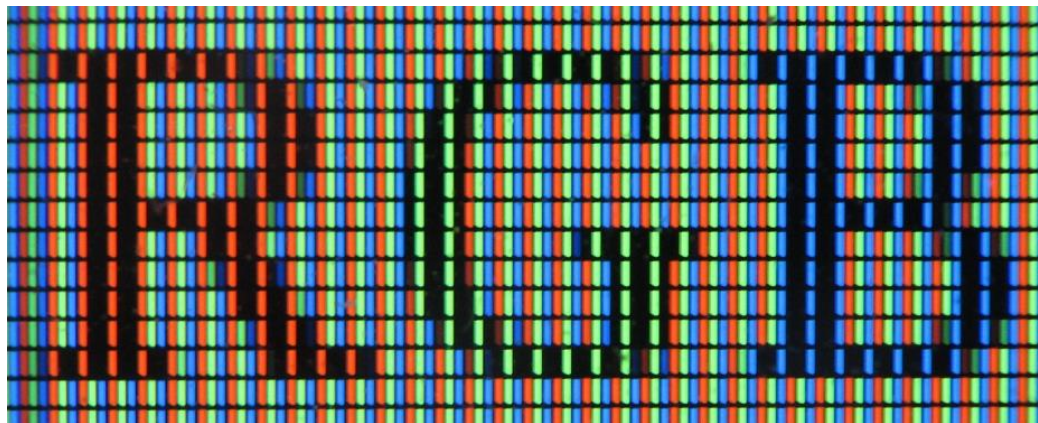
2436 x 1125  
458 ppi



2960 x 1440  
570 ppi



2960 x 1440  
529 ppi





# **RECURSOS DIGITALES**

# Bancos de imágenes



## Gratuitos

Pixabay, pexels, stocksnap.io, Flickr...  
(ojo con los derechos) – Licencias CC0

## Pago

Shutterstock, iStockphoto, Adobe  
Stock, photodune

## Importante:

Condiciones de la licencia + Analizar el tamaño de la imagen

# Bancos de Ficheros Gráficos



7. The Gigantic Bundle - 85% Off  
by AlienValley \$25



8. Brandminute Mockups  
by GraphicBurger \$48



9. The Ultimate Mock Up Bundle  
by Qeaql \$79



10. 50% OFF Wild watercolor collecti...  
by GrafikBoutique \$33



11. In the Wild. Forest Collection  
by OctopusArtis \$24



12. Scene Creators Bundle  
by Qeaql \$59

**Gratuitos**  
Freepik

**Pago**  
Graphic River, Creative Market...

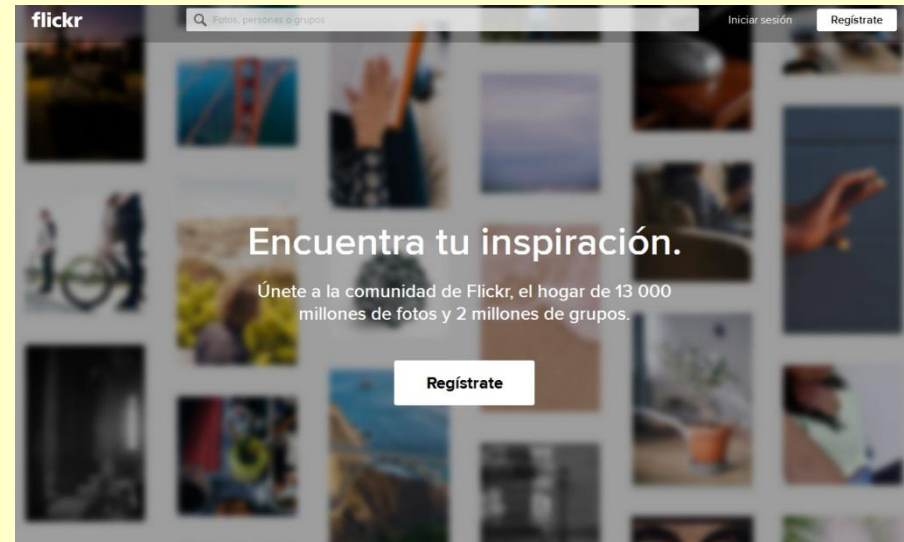
**Importante:**

Condiciones de la licencia + Analizar el tamaño de la imagen

# Ejercicio paso a paso



**Pixabay**



**flickr**

**DESCARGA DE IMÁGENES PARA PROYECTOS**



# Tipografías = Google Fonts

[Fonts](#)[Icons](#)[Knowledge](#)[FAQ](#)

Your Privacy and Google Fonts

Learn how building websites with Google Fonts is safe for you and your users.

[Learn more](#) [Dismiss](#)

Sentence ▾

Type something

40px ▾



Categories ▾

Language ▾

Number of styles ▾



Show only variable fonts ⓘ



Show only color fonts ⓘ

1493 of 1493 families

About these results ⓘ

Sort by: Trending ▾



Roboto  
Christian Robertson

12 styles

Whereas recognition of  
the inherent dignity

Golos Text  
Alexandra Korolkova, Vitaly Kuzmin

Variable

Whereas recognition  
of the inherent dignity

Climate Crisis  
Daniel Coull, Eino Korkala

Variable

**Whereas  
recognition of  
the inherent  
dignity**

Tilt Prism  
Andy Clymer

Variable

WHEREAS RECOGNITION  
OF THE INHERENT  
DIGNITY

Open Sans  
Steve Matteson

Variable

Whereas recognition  
of the inherent dignity

Noto Sans Japanese  
Google

6 styles

人類社会のすべての構  
成員の固有の尊厳と平  
等で譲ることのできな  
い権利を承認する

<https://fonts.google.com/>

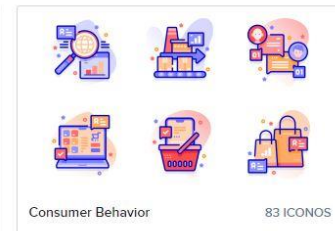
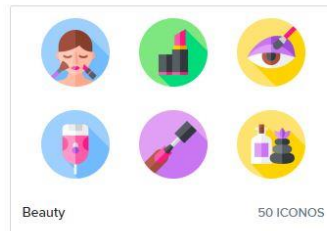
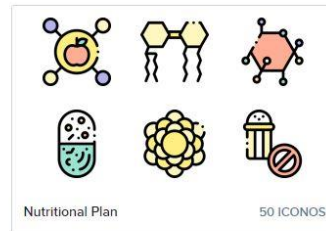
# Iconos = Flaticon

## Accede gratis a +9.4M iconos en PNG

La mayor base de datos de iconos vectoriales disponibles para descargar en formato SVG, EPS, PSD y BASE 64.

See popular icons

### Packs de iconos populares



<https://www.flaticon.es/>



Imágenes



**Audios**



Vídeos



# Obtención y Creación de Audios

## FICHERO WAV VS MP3

### Fichero sin comprimir

Permite realizar ajustes con baja pérdida de calidad.  
No está pensado para el usuario final.  
Ocupa más espacio.



### MP3

### Fichero comprimido

Los ajustes implican pérdida de calidad.  
Pensado para el usuario final.  
Ocupa menos espacio.





Imágenes



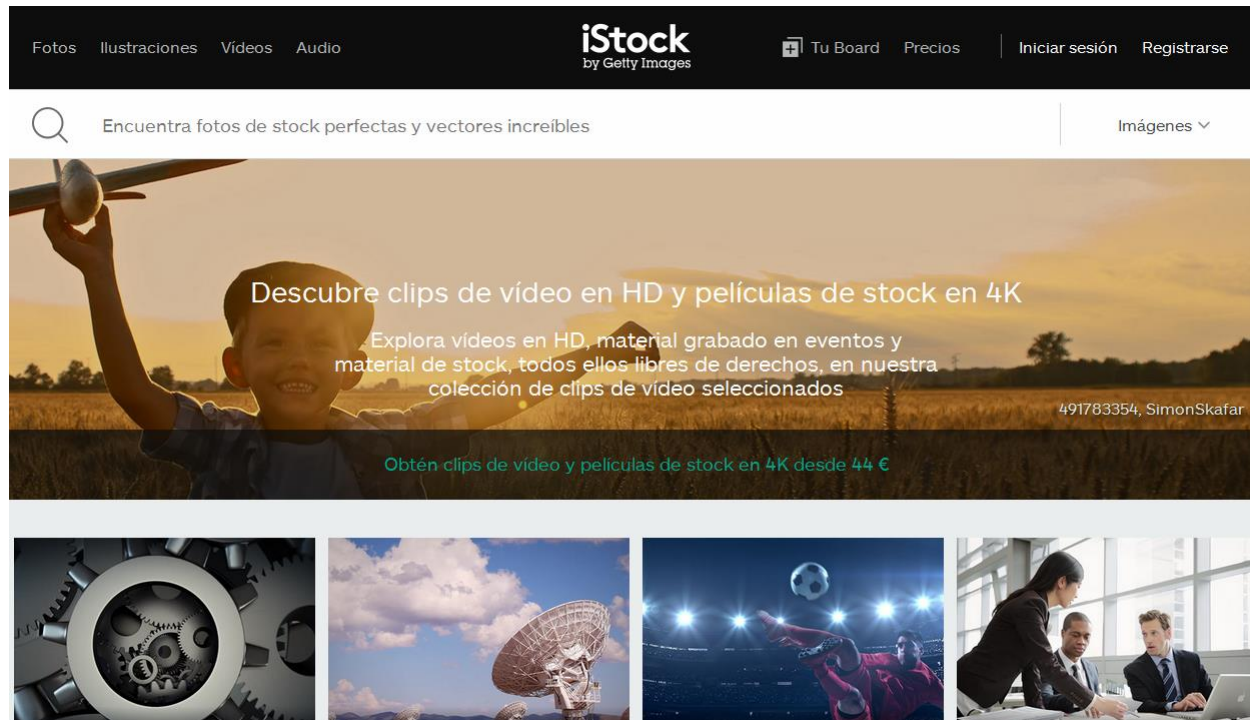
Audios



Vídeos

# Obtención y Creación de Vídeos

## OBTENCIÓN DE VÍDEOS: BANCOS DE VÍDEOS



### Pago

iStock, Videohive, VideoBlocks

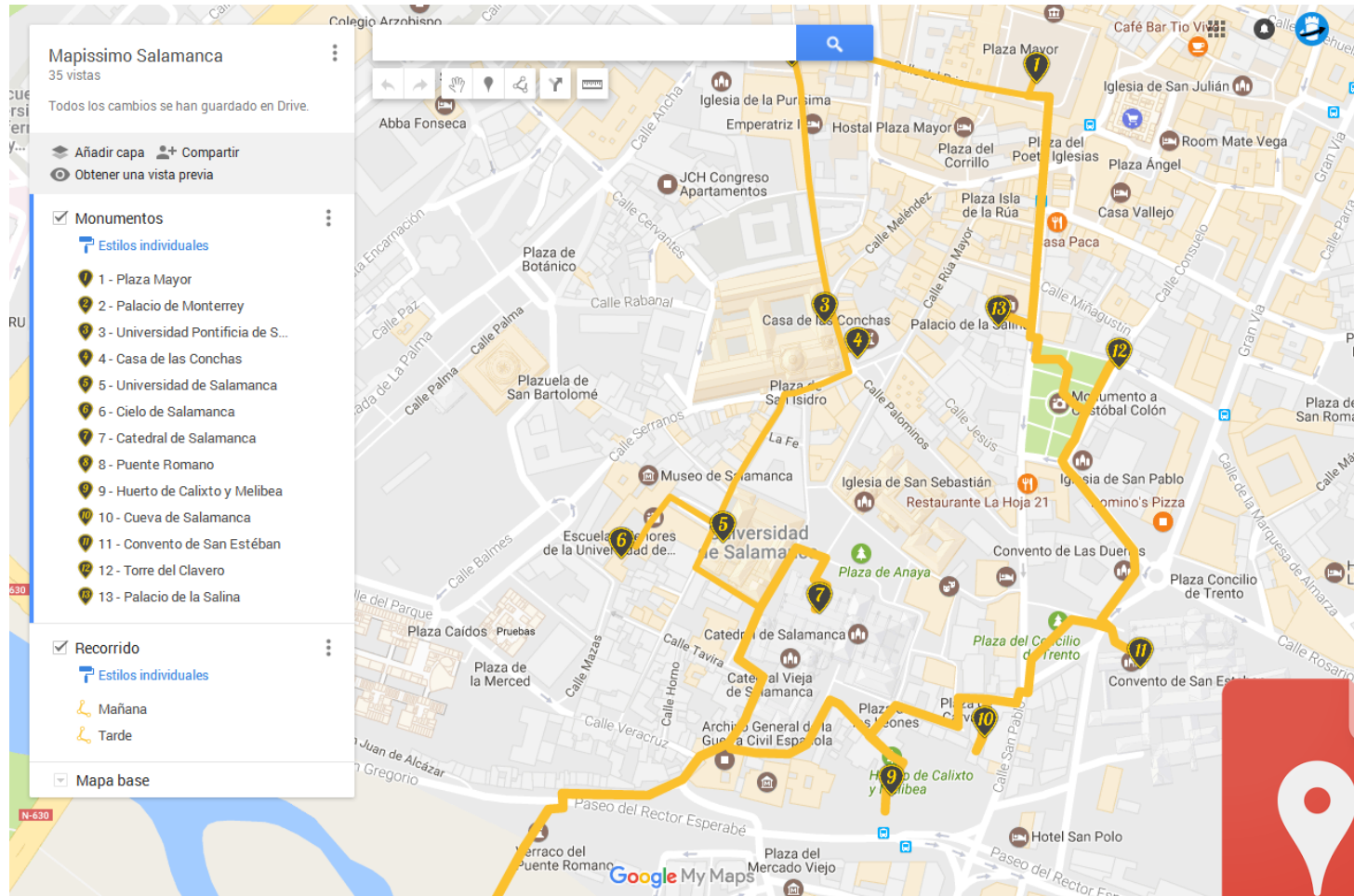
### Importante:

Condiciones de la licencia + Analizar el tipo de fichero



**Mapas  
interactivos**

# Google MyMaps



CREACIÓN DE UN MAPA INTERACTIVO CON GOOGLE MY MAPS